

**SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BERBASIS WEB UNTUK
PEMETAAN CALON PENERIMA PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) MENGGUNAKAN METODE K-MEANS
CLUSTERING DI DESA CAMPOR BARAT**

**PROPOSAL SKRIPSI
INFORMATIKA**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Komputer**



**HALIMATUS ZAHRA
2202310023**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BHAUDIN MUDHARY
MADURA SUMENEP
2026**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR RUMUS	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Batasan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitan.....	6
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2.1 Dasar Teori.....	14
2.2.1 Sistem Informasi Geografis (SIG).....	14
2.2.2 Program Keluarga Harapan (PKH).....	15
2.2.3 Sistem Berbasis Web.....	15
2.2.4 Hypertext Preprocessor (PHP).....	15
2.2.5 K-Means Clustering.....	16
2.2.6 Database.....	17
2.2.7 Laragon.....	17
2.2.8 Framework Laravel.....	17
2.2.9 MySQL	17
2.2.10 Visual Studio Code (VS Code).....	18
2.2.11 Unified Modelling Language (UML)	18
2.2.12 Black Box Testing	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
3.1 Alur Metode Penelitian	22

3.2	Teknik Pengumpulan Data	23
3.3	Data Penelitian	24
3.4	Model Perancangan Sistem	26
3.5	Desain Sistem.....	27
3.5.1	Flowchart Sistem	28
3.5.2	Flowchart Metode K-Means Clustering	29
3.5.3	<i>Use Case Diagram</i>	30
3.5.4	<i>Activity Diagram</i>	31
3.5.5	Conceptual Data Model (CDM)	33
3.5.6	Physical Data Model (PDM)	34
3.5.7	Desain User Interface	34
3.6	Simulasi Perhitungan K-Means Cluster	39
3.7	Pengujian Sistem	47
3.7.1	Pengujian Sistem Menggunakan <i>Black Box Testing</i>	47
3.7.2	Evaluasi Hasil Clustering Menggunakan Silhouette Score	48
3.7.3	Pengujian Data Aktual dan Data Sistem.....	48
DAFTAR PUSTAKA		52

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu oleh Okta Jaya Harmaja	7
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu oleh Aseo Taufik Muharram	8
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu oleh A. Taqwa Martadinata	9
Tabel 2.4	Penelitian Terdahulu oleh I Putu Hendrajaya	10
Tabel 2.5	Penelitian Terdahulu oleh Aryo Satrio Wibowo	11
Tabel 2.6	Use Case Diagram	18
Tabel 2.7	Activity Diagram	19
Tabel 3.1	Data Penelitian	24
Tabel 3.2	Keterangan Kriteria Penelitian	40
Tabel 3.3	Keterangan Normalisasi Data Penelitian	41
Tabel 3.4	Data Sampel Simulasi Perhitungan K-means	42
Tabel 3.5	Centroid Awal	43
Tabel 3.6	Hasil Perhitungan Jarak	44
Tabel 3.7	Centroid Baru Iterasi 1	45
Tabel 3.8	Hasl Perhitungan Iterasi 2	46
Tabel 3.9	Hasil Akhir Clustering	46
Tabel 3.10	Pengujian Sistem Menggunakan Black Box Testing	47
Tabel 3.11	Pengujian Data Aktual dan Data Sistem	47

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Simbol Flowchart	17
Gambar 3.1	Alur Metode Penelitian	20
Gambar 3.2	Waterfall	25
Gambar 3.3	Flowchart Sistem	27
Gambar 3.4	Flowchart Metode K-means Clustering	28
Gambar 3.5	Use Case Diagram	29
Gambar 3.6	Activity Diagram Login	30
Gambar 3.7	Proses Clustering	32
Gambar 3.8	Conceptual Data Model	33
Gambar 3.9	Physical Data Model	34
Gambar 3.10	Halaman Login	35
Gambar 3.11	Halaman Registrasi	35
Gambar 3.12	Halaman Forgot Password	36
Gambar 3.13	Halaman Maps	36
Gambar 3.14	Halaman Data Penduduk	37
Gambar 3.15	Halaman Kriteria	37
Gambar 3.16	Halaman Nilai Warga	38
Gambar 3.17	Halaman K-means	38
Gambar 3.18	Halaman History	38
Gambar 3.19	Halaman User	39
Gambar 3.20	Halaman Profil	39

DAFTAR RUMUS

No.	Judul	Halaman
Rumus 3.1	Euclidean Distance	41
Rumus 3.2	Centroid	42
Rumus 3.3	Silhoute Score	48
Rumus 3.4	Rata rata Silhoute Score	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia hingga saat ini. Berbagai program bantuan sosial telah dilaksanakan sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program bantuan sosial yang memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2007 dan menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia (Nugraha, 2023).

Meskipun program PKH telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, khususnya pada proses pendataan dan penentuan calon penerima bantuan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial masih menghadapi permasalahan berupa ketidaksinkronan data, ketidaktepatan sasaran, serta ketidakakuratan data penerima bantuan. Permasalahan tersebut dapat menyebabkan masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tidak terdata, sementara masyarakat yang tidak memenuhi kriteria justru menerima bantuan. Selain itu, ketidaktepatan distribusi bantuan sosial juga dapat menimbulkan konflik sosial serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Ariansyah et al., 2025).

Permasalahan serupa juga ditemukan dalam pelaksanaan PKH di tingkat desa. Pada beberapa kasus, masih terdapat masyarakat yang seharusnya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan namun masuk dalam daftar penerima, sedangkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak

mendapatkan bantuan. Hal ini disebabkan oleh proses validasi data yang belum optimal serta keterlambatan dalam pemutakhiran data penerima bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pendataan penerima bantuan masih memerlukan pengelolaan data yang lebih akurat dan terstruktur agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran (Sari, Purwanti, & Charolina, 2023). Oleh karena itu, Desa Campor Barat membutuhkan sistem yang dapat membantu atau mempermudah proses pengambilan keputusan dalam penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran.

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, maka si peneliti tertarik membaca jurnal penelitian sebelumnya. Adapun jurnal pertama yang dibaca berjudul “Monitoring Program Keluarga Harapan Berbasis *Mobile GIS* Menggunakan *K-Means Clustering*” yang menggunakan metode *K-means Clustering*. Jurnal ini membahas tentang pembuatan aplikasi monitoring PKH berbasis *Mobile GIS* dengan menggunakan metode *K-Means Clustering*. Sistem ini dibuat untuk membantu pemerintah dalam mengelompokkan dan memantau penerima bantuan sosial secara lebih cepat dan tepat. Metode *K-Means* digunakan untuk mengelompokkan data keluarga miskin berdasarkan beberapa kriteria, seperti jumlah anak sekolah, ibu hamil, usia dini, lansia, dan disabilitas. Data yang memiliki karakteristik hampir sama akan dimasukkan ke dalam kelompok atau cluster yang sama. Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan SIG yang dapat menampilkan lokasi rumah penerima bantuan pada peta digital melalui *smartphone*. Fitur ini memudahkan petugas dalam memantau penyebaran bantuan dan menemukan lokasi penerima.

Adapun jurnal kedua yang dibaca berjudul “Sistem Informasi Pemetaan Program Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan Metode *K-Means clustering* Di Kabupaten Bone Bolango”. Jurnal ini membahas tentang pembuatan Sistem Informasi Pemetaan PKH menggunakan metode *K-Means* di Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini dibuat karena pemerintah mengalami kesulitan dalam mengelola dan menganalisis data penerima bantuan PKH yang jumlahnya sangat banyak, yaitu sekitar 9.886 kepala keluarga. Akibatnya, sering terjadi bantuan yang tidak tepat sasaran, seperti ada keluarga yang menerima bantuan lebih dari seharusnya sementara keluarga lain justru tidak mendapatkan bantuan.

Setelah membaca dua jurnal penelitian diatas maka si peneliti tertarik untuk membuat SIG menggunakan metode *K-means Clustering* untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Campor Barat, karena *K-means Clustering* ini memiliki keunggulan, diantaranya untuk mengelompokkan data sosial ekonomi warga secara cepat, objektif, dan mudah divisualisasikan melalui peta SIG berbasis web. Dengan begitu penerima PKH menjadi lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.

Dari rentetan latar belakang diatas maka si peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Sisten Informai Geografis berbasis web untuk pemetaan calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan metode K-means Clustering di Desa Campor Barat”.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) menjadi salah satu solusi yang dapat digunakan untuk membantu pengelolaan data berbasis lokasi. SIG mampu mengelola data spasial dan non-spasial secara terintegrasi sehingga memudahkan proses visualisasi data dalam bentuk peta digital. Penggunaan SIG dalam pengolahan data wilayah dapat membantu instansi terkait dalam melakukan analisis distribusi data secara lebih efektif dan efisien. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIG berbasis web mampu membantu pemerintah dalam memantau persebaran data wilayah serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih akurat (Ngabitoa, Ahalikib, & Mulyanto, 2025).

Selain penggunaan SIG, metode pengelompokan data juga diperlukan untuk mengelompokkan data penerima bantuan berdasarkan tingkat kelayakan. Salah satu metode yang banyak digunakan dalam proses pengelompokan data adalah metode *K-Means Clustering*. Metode *K-Means* mampu mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kemiripan karakteristik data, sehingga dapat membantu dalam menentukan prioritas penanganan atau pengambilan keputusan. Penggunaan metode *K-Means* dalam sistem berbasis web telah terbukti mampu mengelompokkan data secara efektif serta meningkatkan ketepatan dalam proses analisis data berbasis wilayah (Suryani, Faisol, & Vendyansyah, 2021).

Penelitian lain yang berkaitan dengan penerapan metode *K-Means* dan SIG dilakukan oleh Putri, Safwandi, dan Fitri (2023) yang menerapkan algoritma K-

Means Clustering untuk segmentasi kepadatan penduduk berbasis GIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *K-Means* mampu mengelompokkan wilayah berdasarkan tingkat kepadatan penduduk dan divisualisasikan dalam bentuk peta digital, sehingga memudahkan analisis wilayah berdasarkan karakteristik tertentu. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Zakiah dan Setiadi (2024) menerapkan sistem pendukung keputusan berbasis web untuk menentukan penerima bantuan PKH menggunakan metode SAW. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu membantu proses seleksi penerima bantuan secara lebih objektif berdasarkan nilai kriteria yang digunakan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, diketahui bahwa sebagian penelitian hanya berfokus pada penggunaan SIG untuk visualisasi data wilayah atau penggunaan metode *K-Means Clustering* untuk pengelompokan data secara terpisah. Selain itu, terdapat penelitian yang menerapkan metode pengambilan keputusan untuk menentukan penerima bantuan sosial, namun belum mengintegrasikan proses pengelompokan data sosial ekonomi masyarakat dengan visualisasi spasial dalam bentuk peta digital secara terpadu. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam pengembangan sistem yang mampu menggabungkan analisis *clustering* dengan pemetaan geografis secara terintegrasi.

Pada penelitian ini, integrasi SIG dan metode *K-Means* dilakukan dengan mengelompokkan data sosial ekonomi masyarakat menggunakan metode *K-Means*, kemudian hasil pengelompokan divisualisasikan ke dalam peta digital berbasis SIG sesuai lokasi wilayah masyarakat. Integrasi tersebut memungkinkan penyajian informasi tidak hanya dalam bentuk data pengelompokan, tetapi juga persebaran wilayah secara visual sehingga dapat membantu proses analisis dan pengambilan keputusan secara lebih efektif.

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu mengintegrasikan pemetaan wilayah dengan proses pengelompokan data agar dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat dalam menentukan calon penerima bantuan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan Sistem Informasi Geografis berbasis web untuk

pemetaan calon penerima PKH menggunakan metode *K-Means Clustering* di Desa Campor Barat. Sistem yang dibangun diharapkan mampu membantu pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan data penerima bantuan secara lebih efektif, meningkatkan akurasi penentuan penerima bantuan, serta mempermudah proses pengambilan keputusan dalam penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran. Selain itu, sistem yang dibangun akan dievaluasi menggunakan metode *Black Box Testing* untuk menguji fungsionalitas sistem serta metode *Silhouette Score* untuk mengevaluasi kualitas hasil pengelompokan (*clustering*) yang dihasilkan oleh metode *K-Means Clustering*.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan SIG berbasis web untuk pemetaan calon penerima PKH di Desa Campor Barat?
2. Bagaimana penerapan metode *K-Means Clustering* dalam mengelompokkan calon penerima PKH berdasarkan kriteria sosial dan ekonomi yang relevan?
3. Bagaimana tingkat efektivitas sistem yang dibangun dalam meningkatkan akurasi penentuan calon penerima PKH?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini hanya dilakukan di desa Campor Barat
2. Pada penelitian ini Sistem informasi geografis hanya digunakan untuk menampilkan persebaran calon penerima PKH dalam bentuk peta digital, dan juga sistem ini hanya membahas integrasi atau sinkronisasi data secara otomatis dengan sistem .eksternal.
3. Pada penelitian ini sistem berbasis web ini ditujukan untuk admin atau operator desa, bukan untuk masyarakat umum.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat, maka tujuan penelitian yang di dapatkan kali ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan mengimplementasikan Sistem Informasi Geografis berbasis web untuk pemetaan calon penerima Program Keluarga Harapan di Desa Campor Barat.
2. Menerapkan metode *K-Means Clustering* untuk mengelompokkan calon penerima PKH berdasarkan kriteria sosial dan ekonomi yang relevan.
3. Mengevaluasi tingkat efektivitas sistem yang dibangun dalam meningkatkan akurasi penentuan calon penerima Program Keluarga Harapan menggunakan metode pengujian sistem dan evaluasi *clustering*.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu manfaat bagi pemerintah desa, masyarakat, dan manfaat bagi diri sendiri.

1. Manfaat bagi Pemerintah Desa

Adapun manfaat bagi pemerintah desa adalah dapat membantu pemerintah desa dalam memetakan calon penerima bantuan PKH secara lebih objektif, cepat, dan efisien. Melalui penerapan metode *K-Means Clustering*, proses pengelompokan warga berdasarkan kondisi sosial ekonomi dapat dilakukan secara otomatis dan divisualisasikan dalam bentuk peta digital, sehingga memudahkan pemerintah desa dalam menganalisis sebaran warga berdasarkan tingkat kesejahteraannya.

Selain itu, hasil pengelompokan yang ditampilkan dalam bentuk peta digital memudahkan pemerintah desa dalam menganalisis sebaran warga berdasarkan tingkat kesejahteraannya secara lebih tepat sasaran.

2. Manfaat bagi masyarakat

Sistem ini memberikan manfaat berupa peningkatan keadilan dan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial. Dengan adanya sistem berbasis data, masyarakat dapat merasa lebih yakin bahwa penerima bantuan

telah ditentukan berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang sebenarnya, bukan berdasarkan pertimbangan subjektif.

3. Manfaat bagi Diri Sendiri

Adapun manfaat bagi diri sendiri adalah untuk mendapatkan pengalaman membuat program SIG yang berjudul Sistem Informasi Geografis berbasis web untuk pemetaan penerima PKH menggunakan metode *K-means Clustering*.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis proposal ini terbagi menjadi beberapa bab yang masing-masing bab membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TIJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Sistem Informasi Geografis berbasis web untuk pemetaan calon penerima Program Keluarga Harapan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dibahas mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam pembuatan SIG berbasis web untuk pemetaan calon penerima PKH menggunakan metode *K-means Clustering*.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

Bab ini membahas tentang cara penggunaan sistem, yaitu penerapan hasil perancangan dengan menggunakan data-data yang telah dibuat, serta pengujian program yang dikembangkan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan yang ditarik dari *output* penelitian dan memberikan saran-saran yang dianggap perlu untuk kesempurnaan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Adapun rincian penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat pada **Tabel 2.1** sampai **Tabel 2.5**.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu oleh Musdalifah Dwi Putri Ngabitoa

Judul	Penerapan Metode <i>K-Means</i> Pada Sistem Informasi Geografis Penyebaran Penyakit Tuberkulosis di Kota Gorontalo
Penulis	Musdalifah Dwi Putri Ngabitoa, Budiyanto Ahalikib, Arip Mulyanto
Tipe Jurnal	Jurnal Sains dan Teknologi
Tahun, Halaman	2025, Halaman 48–52
Masalah Penelitian	Masalah utama dalam penelitian ini adalah meningkatnya jumlah kasus penyakit tuberkulosis di Kota Gorontalo yang menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan data penyebaran penyakit. Selain itu, kurangnya informasi mengenai wilayah dengan tingkat penyebaran tinggi menyebabkan pihak terkait kesulitan dalam melakukan pemantauan dan penanganan penyakit secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu dalam mengelompokkan dan memvisualisasikan data penyebaran penyakit secara geografis.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi geografis berbasis web yang dibangun dengan menggunakan metode <i>K-Means Clustering</i> mampu mengelompokkan data penyebaran penyakit tuberkulosis ke dalam tiga cluster yaitu cluster tinggi, sedang, dan rendah. Sistem tersebut juga mampu menampilkan hasil

	pengelompokan dalam bentuk visualisasi peta digital sehingga memudahkan dalam melakukan pemantauan wilayah penyebaran penyakit serta mendukung proses pengambilan keputusan secara lebih efektif.
Perbandingan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian dan tujuan sistem yang dikembangkan. Pada penelitian sebelumnya, sistem digunakan untuk memetakan penyebaran penyakit tuberkulosis berdasarkan wilayah penyebaran penyakit, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan, sistem digunakan untuk memetakan dan mengelompokkan calon penerima PKH berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian ini berfokus pada penentuan kelayakan penerima bantuan sosial sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam menentukan penerima bantuan secara tepat sasaran.

Tabel 2.2 Penelitian terdahulu oleh Asep Taufik Muharram

Judul	Sistem Informasi Geografis Lokasi Sebaran Penerima Bantuan Keluarga Harapan di Kota Depok Berbasis Android
Penulis	Asep Taufik Muharram, Haniifah Fawziyyah
Tipe Jurnal	Jurnal Teknik Informatika
Tahun, Halaman	2024, Vol. 4 No. 2 Hal : 221-229
Masalah Penelitian	Kesulitan pendamping PKH dalam mengetahui lokasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di setiap kelurahan. Mereka harus mencari data dari berbagai sumber atau melakukan survei langsung ke lapangan, yang memakan waktu, tidak efisien, rawan kesalahan data, dan menyulitkan pemantauan distribusi bantuan.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi geografis berbasis Android yang dikembangkan berhasil

	menampilkan lokasi KPM secara <i>real-time</i> menggunakan <i>Google Maps API</i> . Pengujian sistem menunjukkan tingkat keberhasilan 100% pada pengujian fungsional dan tingkat kepuasan pengguna sebesar 86,21%. Sistem ini mempermudah pendamping PKH dalam mengakses data lokasi penerima bantuan, meningkatkan efisiensi, akurasi, serta transparansi dalam penyaluran bantuan sosial.
Perbandingan	Perbedaannya terletak pada pendekatannya, pada jurnal tersebut menggunakan SIG berbasis Android untuk menampilkan lokasi KPM, sedangkan penelitian skripsi menggunakan SIG berbasis web yang dikombinasikan dengan algoritma <i>K-Means Clustering</i> untuk menganalisis dan mengelompokkan calon penerima PKH berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dengan demikian, penelitian tersebut tidak hanya menampilkan lokasi penerima, tetapi juga melakukan analisis untuk menentukan siapa yang paling berhak menerima bantuan.

Tabel 2.3 Penelitian terdahulu oleh A. Taqwa Martadinata

Judul	Perancangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Lokasi Pemetaan Rumah Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Berbasis Web <i>Mobile</i> Menggunakan <i>Leaflet</i> Di Kota Lubuklinggau
Penulis	A. Taqwa Martadinata, Joni Karman, Akbar Prigana
Tipe Jurnal	JUTIM (Jurnal Teknik Informatika Musirawas)
Tahun, Halaman	Juni 2022, Vol. 7 No. 1 Hal : 18-26
Masalah Penelitian	Belum adanya sistem yang terstruktur dan berbasis komputer untuk mengetahui lokasi penduduk miskin penerima PKH, sehingga proses pendataan dan penyaluran bantuan masih menggunakan tabel <i>Excel</i> yang kurang efisien, lambat, dan rawan kesalahan. Hal ini membuat pemerintah kesulitan dalam memantau dan

	menyalurkan bantuan secara tepat sasaran dan efisien.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem SIG berbasis web <i>mobile</i> dengan <i>Leaflet</i> yang dibangun mempermudah pemerintah dalam memetakan dan mengelola data rumah penerima PKH secara digital. Sistem dapat diakses menggunakan <i>smartphone</i> , bersifat dinamis, dan membuat proses pengelolaan data lebih cepat, efisien, serta terstruktur dengan baik.
Perbandingan	Perbandingannya pada jurnal hanya berfokus pada pembuatan sistem pemetaan lokasi penerima PKH yang sudah ada, tujuannya agar pemerintah lebih mudah melihat sebaran penerima bantuan dan mengelola datanya secara digital. Sedangkan pada penelitian skripsi tidak hanya menampilkan peta penerima bantuan, tetapi juga melakukan analisis data sosial ekonomi masyarakat menggunakan algoritma <i>K-Means Clustering</i> untuk mengelompokkan warga berdasarkan tingkat kesejahteraan sehingga tepat sasaran.

Tabel 2.4 Penelitian terdahulu oleh I Putu Hendrajaya

Judul	Sistem Informasi Geografis Pemetaan Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Tepat Sasaran Pada Desa Sulangai Berbasis Web
Penulis	I Putu Hendrajaya, I Gede Juliana Eka Putra, I Gede Putu Krisna Julihartha
Tipe Jurnal	Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer
Tahun, Halaman	Oktober 2020, Vol. 6 No. 3 Hal: 278-287
Masalah Penelitian	Kesulitan pemerintah desa dalam memantau dan memetakan data penerima bantuan sosial (bansos). Proses pendataan dan pengusulan bantuan masih dilakukan secara manual menggunakan dokumen <i>hardcopy</i> , yang menyebabkan pekerjaan menjadi lama, tidak efisien, dan

	sering tidak tepat sasaran.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem SIG berbasis web yang dibangun dengan <i>framework</i> Laravel dan <i>Bootstrap</i> berhasil mempermudah staff desa dalam melakukan pemetaan, pengajuan, serta pelaporan penerima bantuan sosial. Sistem juga menampilkan lokasi penerima bantuan secara digital menggunakan peta interaktif, sehingga proses pendataan dan distribusi bantuan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan.
Perbandingan	Perbandingannya pada jurnal hanya memetakan penerima bantuan yang sudah ada, tanpa proses analisis data penerima. Sedangkan pada penelitian skripsi menambahkan metode <i>K-Means Clustering</i> untuk menganalisis dan mengelompokkan calon penerima PKH berdasarkan tingkat kesejahteraan, sehingga sistem tidak hanya menampilkan lokasi penerima, tetapi juga membantu pengambilan keputusan dalam menentukan siapa yang paling layak menerima bantuan dan tidak salah sasaran.

Tabel 2.5 Penelitian terdahulu oleh Aryo Satrio Wibowo

Judul	Penerapan Algoritma <i>K-Means Clustering</i> Pada Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Penulis	Aryo Satrio Wibowo dan Indurasmi Dian Mulyastuti
Tipe Jurnal	journals.upi-yai.ac.id/index.php/TEKINFO/issue/archive
Tahun, Halaman	Oktober 2022, /ol. 23 No. 2 Hal : 116-122
Masalah Penelitian	Belum adanya pengelompokan data fasilitas kesehatan yang efisien di setiap kabupaten di DKI Jakarta, sehingga pemerintah kesulitan mengetahui daerah mana yang memiliki fasilitas kesehatan tinggi, sedang, atau rendah. Akibatnya, perencanaan pembangunan dan pemerataan

	layanan kesehatan menjadi kurang optimal.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan algoritma <i>K-Means Clustering</i> berhasil mengelompokkan data fasilitas kesehatan di DKI Jakarta menjadi tiga <i>cluster</i> , yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Dari hasil tersebut, diketahui bahwa Kepulauan Seribu termasuk cluster dengan fasilitas kesehatan paling sedikit, sehingga disarankan kepada pemerintah untuk menambah sarana kesehatan di wilayah tersebut.
Perbandingan	Perbandingannya pada jurnal sama menggunakan metode <i>K-Means</i> untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan jumlah fasilitas kesehatan tanpa melibatkan peta atau sistem berbasis web. Sedangkan pada penelitian skripsi menerapkan <i>K-Means Clustering</i> pada data sosial ekonomi masyarakat untuk menentukan dan memetakan calon penerima PKH, serta mengintegrasikannya dengan SIG berbasis web agar hasil <i>clustering</i> dapat divisualisasikan secara spasial.

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, diketahui bahwa beberapa penelitian telah menerapkan SIG untuk menampilkan data dalam bentuk visualisasi peta digital, serta beberapa penelitian lain telah menggunakan metode *K-Means Clustering* untuk mengelompokkan data berdasarkan karakteristik tertentu. Selain itu, terdapat penelitian yang telah mengintegrasikan Sistem Informasi Geografis dengan metode *K-Means Clustering* dalam pemetaan penyebaran penyakit maupun data wilayah lainnya, sehingga mampu mengelompokkan data wilayah ke dalam beberapa kategori berdasarkan tingkat penyebarannya. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan SIG maupun metode *K-Means Clustering* memiliki peran penting dalam membantu proses analisis data dan visualisasi informasi secara geografis. Berdasarkan analisis terhadap penelitian terdahulu, masih terdapat beberapa keterbatasan yang menjadi *research gap* dalam penelitian ini. Sebagian penelitian hanya memanfaatkan SIG sebagai media visualisasi data wilayah tanpa

disertai proses pengelompokan data secara analitis. Di sisi lain, penelitian yang menggunakan metode *K-Means Clustering* umumnya hanya berfokus pada proses *clustering* tanpa menampilkan hasil analisis dalam bentuk pemetaan geografis yang interaktif. Selain itu, penerapan integrasi SIG dan *K-Means Clustering* pada pengelolaan data warga di tingkat desa masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan SIG dan metode *K-Means Clustering* dalam sistem informasi berbasis web sehingga mampu menghasilkan visualisasi wilayah sekaligus pengelompokan data warga secara lebih efektif dan informatif.

Namun demikian, penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada pemetaan data wilayah umum seperti penyebaran penyakit, fasilitas kesehatan, maupun kondisi infrastruktur, dan belum secara khusus mengimplementasikan integrasi Sistem Informasi Geografis berbasis web dengan metode *K-Means Clustering* untuk mendukung proses penentuan calon penerima bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pengembangan Sistem Informasi Geografis berbasis web yang dikombinasikan dengan metode *K-Means Clustering* untuk melakukan pemetaan sekaligus pengelompokan calon penerima PKH berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan akurasi dalam menentukan penerima bantuan serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih objektif dan tepat sasaran.

2.2. Dasar Teori

2.2.1 Sistem Informasi Geografis (SIG)

SIG adalah sistem komputer untuk mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang berhubungan dengan lokasi di permukaan bumi. Menurut Talipova et al (2023), SIG adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyajikan data spasial (geografis) serta informasi tambahan yang berkaitan dengan objek tersebut. Bahwa SIG bukan hanya peta, tetapi sebuah sistem yang melakukan proses lengkap mulai dari data dikumpulkan sampai divisualisasikan, yang ditekankan adalah kemampuan SIG menggabungkan data lokasi (misal koordinat atau wilayah) dengan atribut data

(misal nama, status, jumlah penduduk). Hal ini penting karena tanpa atribut, peta hanya gambar; dan tanpa lokasi, data hanya tabel.

2.2.2 Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut Ulfa Nur Riska (2020), PKH adalah sebuah program bantuan tunai bersyarat dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui pendidikan dan kesehatan. Penerima PKH adalah keluarga miskin dan rentan yang memenuhi persyaratan tertentu, dan bantuan yang diberikan berupa uang tunai untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga tersebut.

2.2.3 Sistem Berbasis Web

Web adalah kumpulan halaman digital yang saling terhubung melalui *hyperlink* dan dapat diakses melalui internet menggunakan *browser*, sehingga pengguna dapat memperoleh informasi secara cepat dan interaktif. (Billah et al., 2023). *Website* lebih mudah diakses oleh masyarakat di berbagai daerah hanya dengan menggunakan internet. Sebagai contoh *website* dapat digunakan untuk media pemasaran, informasi, pendidikan, komunikasi, dan promosi.

2.2.4 Hypertext Preprocessor (PHP)

PHP adalah bahasa pemrograman *server-side* yang dijalankan pada sisi *server* dan umumnya diintegrasikan dalam struktur *HyperText Markup Language* (HTML) untuk pengembangan web dinamis yang artinya halaman yang akan ditampilkan dibuat saat halaman itu diminta oleh klien. Ini dapat menyebabkan informasi yang diterima klien selalu yang terbaru. Semua *script* PHP dieksekusi pada *server* dimana *script* tersebut dijalankan. Menurut Sandria et al. (2023) PHP termasuk dalam kategori bahasa skrip tingkat tinggi dengan sintaksis yang memiliki kemiripan signifikan dengan bahasa *C*, *Java*, dan *Perl*.

2.2.5 K-Means Clustering

K-Means Clustering merupakan salah satu metode pengelompokan data berbasis algoritma *unsupervised learning* yang bekerja dengan membagi data ke dalam beberapa kelompok (*cluster*) berdasarkan kedekatan jarak data terhadap pusat *cluster* (*centroid*) yang dihitung secara iteratif sampai posisi *centroid* stabil. (Wijaya, 2020). Adapun tahapan perhitungan algoritma metode *K-means Clustering* dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Menentukan jumlah *Cluster* (k) yang ingin di gunakan
- b. Menentukan *centorid* awal (pusat *cluster*), biasanya dipilih secara acak
- c. Menghitung jarak terdekat dari setiap objek pengamatan dengan *centroid* awal yang sudah ditentukan dengan rumus jarak *euclidean*. Adapun rumus cara untuk menghitungnya pada penelitian ini dapat dilihat pada

Rumus 2.1.

$$d(x_i, x_j) = \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_{ik} - x_{jk})^2} \dots\dots\dots (2.1)$$

Keterangan :

$d(x_i, x_j)$ = Jarak antara objek ke i dengan objek ke j

x_i = Nilai objek ke-i pada variabel k

x_j = Nilai objek ke-j pada variabel k

n = Banyaknya variabel

- d. Menentukan jarak terdekat, antara objek dengan *centroid*

- e. Menentukan *centroid* baru dengan menghitung rata-rata pada masing-masing *cluster* menggunakan rumus. Adapun rumus cara untuk menghitungnya pada penelitian ini dapat dilihat pada **Rumus 2.2.**

$$C_j = \frac{\sum_{i=1}^{n_j} X_{ij}}{n_j} \dots\dots\dots (2.2)$$

Keterangan :

C_j = Nilai *centroid* baru pada variabel ke-j

X_{ij} = Nilai objek ke-i pada variabel ke-j

n = Banyaknya objek dalam *cluster*

2.2.6 Database

Database adalah sekumpulan data terorganisir yang saling berhubungan, disimpan secara sistematis dalam media penyimpanan digital, dan diatur melalui sistem manajemen khusus seperti *Database Management System* (DBMS). Menurut Syahputri & Nasution (2023) konsep dasar *database* tidak hanya mencakup penyimpanan data tetapi juga berfungsi sebagai repositori terpusat dalam menyimpan, mengatur, dan memproses informasi dengan prinsip keamanan, efisiensi, dan keterstrukturan.

2.2.7 Laragon

Laragon adalah *toolkit* pengembangan *local development environment* yang menyediakan paket terintegrasi untuk membangun ekosistem *server web*. Menurut Afandi et al., (2022) Laragon menggabungkan komponen utama seperti *server web* sistem manajemen basis data *My Structured Query Language* (MySQL), dan dukungan bahasa skrip PHP dalam satu *platform*. Solusi ini dirancang sebagai alternatif praktis dari *stack* konvensional dengan menawarkan konfigurasi otomatis dan antarmuka yang intuitif.

2.2.8 Framework Laravel

Framework laravel berbasis *Model, View, Controller* (MVC) yang umum digunakan sebagai solusi *backend* untuk mengembangkan aplikasi web dan *Representational State Transfer Application Programming Interface* (RESTful API), termasuk integrasi dengan *platform frontend* seperti *Flutter*. Menurut (Yuniarti et al., 2022), struktur MVC yang diterapkan *laravel* ini agak berbeda dari MVC yang pada umumnya. Pada *laravel* memiliki fitur *routing* yang digunakan untuk menghubungkan antara *request user* dan sebuah *controller* yang menerimanya, sehingga tidak bisa langsung menerima sebuah *request* tertentu.

2.2.9 MySQL

Menurut (Siregar et al., 2024), *MySQL* adalah sistem *Relational Database Management System* (RDBMS) yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengolah data dalam bentuk tabel serta diakses menggunakan bahasa

Structured Query Language (SQL). *Database* relasional menyimpan data pada tabel-tabel yang terpisah, bukan menyimpan data dalam ruang penyimpanan yang besar. MySQL merupakan sistem *database* yang banyak digunakan untuk pengembangan aplikasi *website* karena pengolahan datanya sederhana dan memiliki keamanan yang baik.

2.2.10 Visual Studio Code (VS Code)

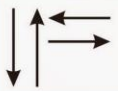
VS Code merupakan perangkat lunak populer yang kompatibel dengan beragam bahasa pemrograman, termasuk untuk pengembangan aplikasi Android. Berdasarkan penelitian Wilyanto et al., (2023) VS Code adalah editor kode sumber lintas *platform* yang dirilis oleh *Microsoft* dan dapat dioperasikan pada sistem *Windows*, *Linux*, maupun *macOS*.

2.2.11 Unified Modelling Language (UML)

Menurut (Koc et al., 2021), UML adalah bahasa pemodelan visual standar yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak secara terstruktur melalui berbagai jenis diagram, sehingga pengembang, analis sistem, dan pihak terkait dapat memahami struktur, perilaku, serta interaksi sistem dengan jelas sebelum dan selama proses pengembangan perangkat lunak.

a. Flowchart

Flowchart atau diagram alir adalah suatu jenis diagram yang merupakan representasi grafis yang menampilkan urutan langkah-langkah atau proses secara sistematis untuk menjalankan sebuah program. Diagram ini bertujuan menunjukkan tahapan langkah penyelesaian masalah dengan simbol-simbol standar yang terhubung oleh panah untuk mempermudah pemahaman logika alur. (Imbar Nursetyo et al., 2023). Berikut contoh simbol-simbol standart untuk menunjukkan jenis operasi yang berbeda bisa dilihat pada **Gambar 2.1**.

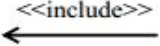
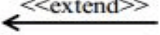
	Flow Direction symbol Yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line.		Simbol Manual Input Simbol untuk pemasukan data secara manual on-line keyboard
	Terminator Symbol Yaitu simbol untuk permulaan (start) atau akhir (stop) dari suatu kegiatan		Simbol Preparation Simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage.
	Connector Symbol Yaitu simbol untuk keluar - masuk atau penyambungan proses dalam lembar / halaman yang sama.		Simbol Predefine Proses Simbol untuk pelaksanaan suatu bagian (sub-program)/prosedure
	Connector Symbol Yaitu simbol untuk keluar - masuk atau penyambungan proses pada lembar / halaman yang berbeda.		Simbol Display Simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer dan sebagainya.
	Processing Symbol Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer		Simbol disk and On-line Storage Simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk.
	Simbol Manual Operation Simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh computer		Simbol magnetik tape Unit Simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik.
	Simbol Decision Simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada.		Simbol Punch Card Simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu
	Simbol Input-Output Simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya		Simbol Dokumen Simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas.

Gambar 2.1 Simbol *Flowchart*

Gambar 2.1 diatas memudahkan pemahaman alur kerja yang rumit menjadi lebih ringkas menjadi panduan standar dalam operasional atau pengembangan program, dan membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau inefisiensi dalam suatu proses.

b. *Use Case Diagram*

Use Case merupakan langkah pertama dalam memodelkan sebuah sistem. *Use case* merupakan pemodelan untuk kebutuhan sebuah sistem fungsional, setiap *use case* digambarkan sebagai kunci dari suatu *scenario* yang dilakukan oleh *actor* dan diringkas dalam sebuah batas sistem, setiap *use case* dihubungkan dengan sebuah garis notasi (Aliman, W., 2021). Untuk contoh bentuk simbolnya bisa dilihat pada **Gambar 2.2**.

Simbol	Keterangan
	Aktor : Mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan <i>use case</i>
	<i>Use case</i> : Abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor
	<i>Association</i> : Abstraksi dari penghubung antara aktor dengan <i>use case</i>
	<i>Generalisasi</i> : Menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan <i>use case</i>
	Menunjukkan bahwa suatu <i>use case</i> seluruhnya merupakan fungsionalitas dari <i>use case</i> lainnya
	Menunjukkan bahwa suatu <i>use case</i> merupakan tambahan fungsional dari <i>use case</i> lainnya jika suatu kondisi terpenuhi

Tabel 2.6 *Use Case Diagram*

Tabel 2.6 diatas merupakan simbol dari *use case* yang berguna untuk memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem, mampu menggambarkan proses bisnis bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses. sebagai *bridge* atau jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem.

c. *Activity Diagram*

Activity diagram merupakan pemodelan yang menggambarkan sebuah sistem kerja dari sebuah objek atau sebuah sistem, sebuah *activity diagram* digambarkan dengan sebuah alur secara terstruktur proses kerja dari *use case* yang sedang diproses dari titik awal sampai titik akhir, setiap aktivitas digambarkan dengan notasi-notasi sesuai fungsinya (Aliman, W., 2021). Untuk contoh bentuk simbolnya bisa dilihat pada **Tabel 2.7**

Simbol	Nama	Keterangan
	Status awal	Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal.
	Aktivitas	Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja.
	Percabangan / Decision	Percabangan dimana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu.
	Penggabungan / Join	Penggabungan dimana yang mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu.
	Status Akhir	Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir
	Swimlane	Swimlane memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi.

Tabel 2.7 Activity Diagram

Tabel 2.7 diatas merupakan simbol dari *activity diagram* yang berguna dalam pemodelan atau menggambarkan proses alur aktivitas pada sistem yang dibangun atau dirancang secara terstruktur.

2.2.12 Black Box Testing

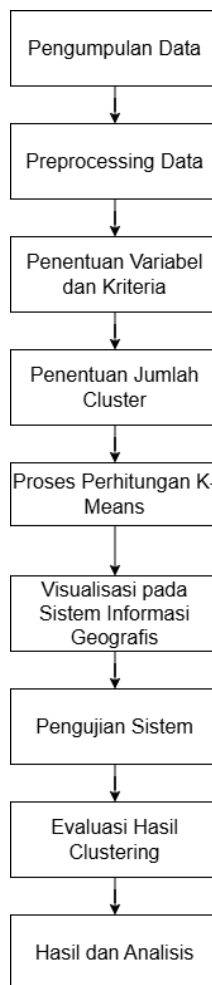
Menurut (Ni Made Dwi Febriyanti et al., 2021) Metode *Black Box Testing* merupakan salah satu metode yang mudah digunakan karena hanya memerlukan batas bawah dan batas atas dari data yang diharapkan. Estimasi banyaknya data uji dapat dihitung melalui banyaknya *field* data entri yang akan diuji, aturan entri yang harus dipenuhi serta kasus batas atas dan batas bawah yang memenuhi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Alur Metode Penelitian

Alur metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk diagram alir seperti pada **Gambar 3.1** di bawah ini.



Gambar 3.1 Alur Metode Penelitian

Pada gambar alur metode penelitian diatas, dapat dijabarkan pada penjelasan dibawah ini:

1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data calon penerima Program Keluarga Harapan dari instansi terkait atau pemerintah desa. Data yang dikumpulkan meliputi data sosial ekonomi masyarakat.

2. *Preprocessing Data*

Data yang telah diperoleh kemudian dilakukan proses pembersihan data untuk menghilangkan data yang tidak lengkap atau tidak valid sehingga data siap untuk diproses lebih lanjut.

3. Penentuan Variabel dan Kriteria

Pada tahap ini ditentukan variabel yang digunakan dalam proses *clustering*, seperti penghasilan, jumlah tanggungan, kondisi rumah, dan tingkat pendidikan.

4. Penentuan Jumlah *Cluster* (K)

Menentukan jumlah cluster yang akan digunakan dalam metode *K-Means* berdasarkan kebutuhan pengelompokan data.

5. Proses *K-Means Clustering*

Data diproses menggunakan metode *K-Means* untuk mengelompokkan data berdasarkan kedekatan jarak menggunakan rumus *Euclidean Distance*.

6. Visualisasi pada Sistem Informasi Geografis

Hasil *clustering* kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta digital menggunakan Sistem Informasi Geografis.

7. Pengujian Sistem (*Black Box Testing*)

Sistem diuji menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memastikan bahwa seluruh fungsi sistem berjalan dengan baik.

8. Evaluasi Hasil *Clustering* (*Silhouette Score*)

Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa hasil *clustering* mampu memisahkan data warga ke dalam kelompok yang berbeda secara jelas, khususnya antara kelompok penerima dan non-penerima PKH.

9. Hasil dan Analisis

Hasil *clustering* dianalisis untuk menentukan kelompok calon penerima bantuan berdasarkan tingkat kelayakan.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen atau arsip yang tersedia. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data calon penerima PKH dari instansi terkait.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk memverifikasi kondisi calon penerima PKH seperti tempat tinggal.

3. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mengkaji teori dan data yang berkaitan dengan penelitian ini melalui berbagai sumber seperti jurnal penelitian terdahulu dan artikel ilmiah. Studi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai metode *K-means Clustering*.

3.3 Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sosial ekonomi warga yang diperoleh dari Kantor Desa Campor Barat. Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses pengelompokan calon penerima PKH menggunakan metode *K-Means Clustering*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 73 data warga yang terdiri dari beberapa atribut yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Atribut yang digunakan dalam penelitian ini meliputi nama warga, alamat atau dusun, pendapatan, jumlah tanggungan, pendidikan terakhir, kondisi rumah, serta pekerjaan.

Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses analisis dan pengelompokan data menggunakan metode *K-Means Clustering* untuk menentukan kelompok warga berdasarkan tingkat kelayakan sebagai calon penerima bantuan PKH. Berikut merupakan data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bisa dilihat pada **Tabel 3.1**

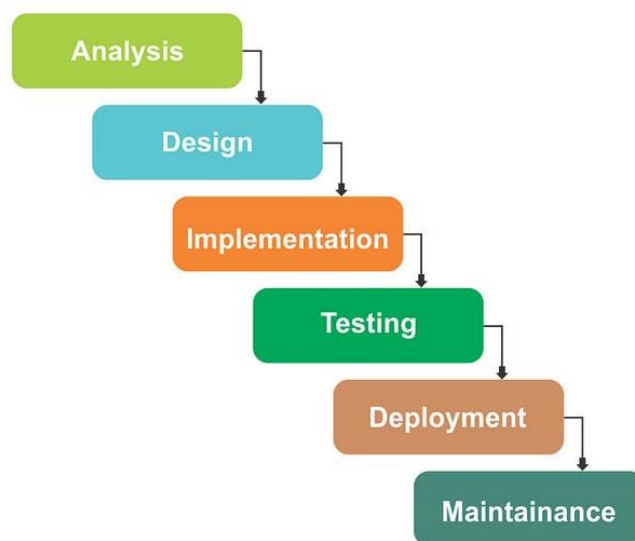
Tabel 3.1 Data Penelitian

No.	Nama	Dusun	Pendapatan	Tanggungan	Pendidikan	Kondisi Rumah	Pekejaan
1	Aidah	Campor	Rp. 911.827	2	SMP	Kurang Layak	Pedagang
2	Alirida	Campor	Rp. 369.796	5	SMP	Kurang Layak	Pedangang
3	Anjani	Campor	Rp. 571.680	1	SD	Tidak Layak	Petani
4	Arfiyah	Campor	Rp. 777.939	1	SMP	Layak	Petani
5	Emmar	Campor	Rp. 215.531	3	SD	Kurang Layak	Petani
6	Hairul Umam	Campor	Rp. 245.625	6	SD	Tidak Layak	Buruh
7	Hasanah	Campor	Rp. 215.417	3	SMA	Layak	Pedagang
8	Ida Royani	Campor	Rp. 375.564	6	SMP	Layak	Pedagang
9	Insiyah	Campor	Rp. 854.496	4	SMP	Tidak Layak	Pedagang
10	Isnani	Campor	Rp. 238.849	6	SMP	Tidak Layak	Buruh

Berdasarkan **Tabel 3.1**, setiap warga memiliki nilai atribut yang beragam sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masing-masing. Perbedaan nilai atribut tersebut dimanfaatkan sebagai parameter dalam proses perhitungan menggunakan metode *K-Means Clustering*, sehingga diperoleh hasil pengelompokan warga berdasarkan tingkat kelayakan sebagai calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan.

3.4 Model Perancangan Sistem

Model perancangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Waterfall*. Metode *Waterfall* merupakan salah satu metode pengembangan sistem yang dilakukan secara bertahap dan berurutan, di mana setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Metode ini dipilih karena memiliki alur kerja yang sistematis dan terstruktur, sehingga memudahkan dalam proses pengembangan SIG penentuan calon penerima PKH. Metode *Waterfall* bisa dilihat pada **Gambar 3.2**.



Gambar 3.2 *Waterfall*

Pada **Gambar 3.2** menunjukkan model perancangan sistem menggunakan metode *Waterfall* yang terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan secara berurutan, yaitu sebagai berikut:

1. *Requirements* (Analisis Kebutuhan)

Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan kebutuhan sistem dengan mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan data yang diperlukan dalam sistem.

Kegiatan yang dilakukan meliputi pengumpulan data warga, data kriteria calon penerima PKH, serta menentukan kebutuhan sistem yang akan digunakan dalam proses pengelompokan data menggunakan metode *K-Means Clustering*.

2. *Design* (Perancangan Sistem)

Pada tahap ini dilakukan proses perancangan sistem berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan sebelumnya. Perancangan yang dilakukan meliputi perancangan struktur sistem, desain basis data, serta pembuatan diagram seperti *flowchart*, *use case diagram*, dan *activity diagram* yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja sistem.

3. *Implementation* (Implementasi Sistem)

Pada tahap ini dilakukan proses penerapan hasil perancangan sistem ke dalam bentuk program. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman berbasis *website*, serta dilakukan pembuatan fitur-fitur seperti pengelolaan data warga, data kriteria, nilai warga, proses *clustering*, dan tampilan peta digital.

4. *Verification* (Pengujian Sistem)

Pada tahap ini dilakukan proses pengujian sistem untuk memastikan bahwa sistem yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Pengujian dilakukan dengan mencoba setiap fitur dalam sistem untuk memastikan tidak terjadi kesalahan dalam proses pengolahan data maupun tampilan hasil *clustering*.

5. *Maintenance* (Pemeliharaan Sistem)

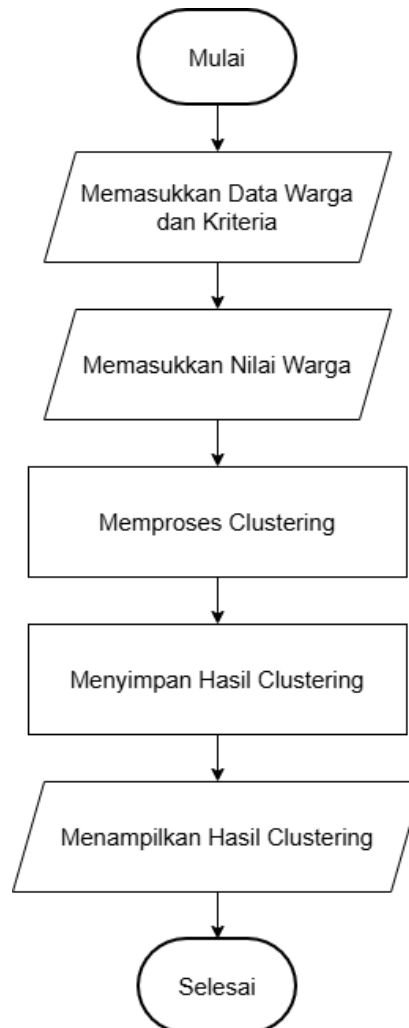
Pada tahap ini dilakukan pemeliharaan sistem setelah sistem selesai dibuat dan digunakan. Pemeliharaan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang ditemukan serta melakukan pembaruan atau pengembangan sistem jika diperlukan agar sistem tetap berjalan dengan baik.

3.5 Desain Sistem

Desain sistem pada penelitian ini digunakan untuk menggambarkan alur proses, fungsi, serta aktivitas yang terjadi dalam sistem informasi geografis penentuan calon penerima PKH. Desain sistem disajikan dalam bentuk *flowchart*, *use case diagram*, dan *activity diagram* untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai cara kerja tersebut.

3.5.1 Flowchart Sistem

Flowchart system digunakan untuk menggambarkan alur kerja sistem secara umum, alur proses ini bisa dilihat pada **Gambar 3.3**.

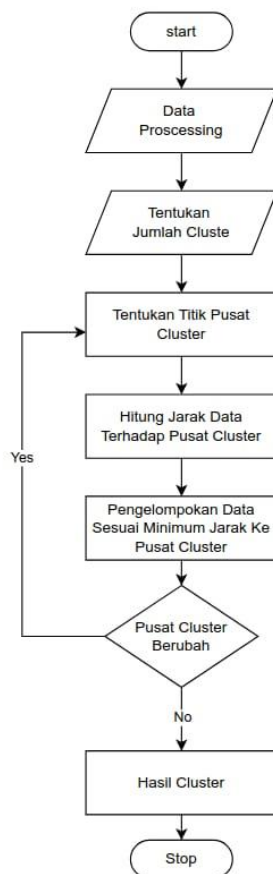


Gambar 3.3 Flowchart Sistem

Pada **Gambar 3.3** diatas menjelaskan alur kerja sistem dalam melakukan pengolahan data hingga menghasilkan hasil *clustering*. Proses dimulai dari *start*, kemudian sistem melakukan pengelolaan data warga dan data kriteria sebagai dasar penilaian. Selanjutnya dilakukan pengisian nilai warga berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Data yang telah lengkap kemudian diproses menggunakan metode *K-Means Clustering* untuk mengelompokkan warga ke dalam beberapa kelompok. Hasilnya tersebut disimpan ke dalam sistem, lalu dapat dilihat melalui menu *history clustering*. Selain itu, hasil *clustering* juga ditampilkan dalam bentuk peta, kemudian proses diakhiri dengan stop.

3.5.2 Flowchart Metode K-Means Clustering

Berikut ini merupakan *flowchart* metode yang digunakan pada penelitian ini, bisa dilihat pada **Gambar 3.4**.

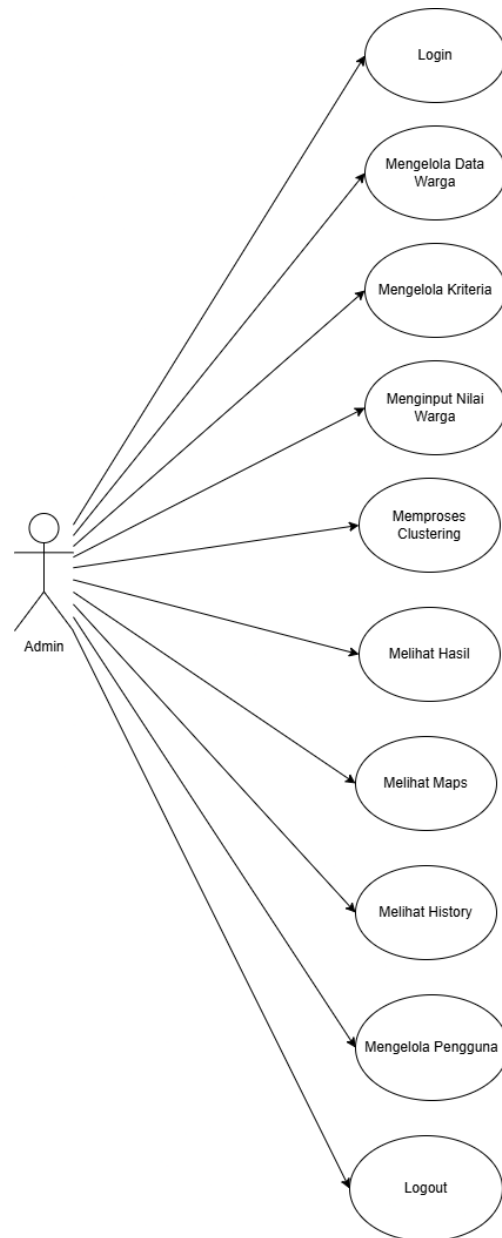


Gambar 3.4 Flowchart Metode K-Means Clustering

Berdasarkan **Gambar 3.4**, *flowchart* metode *K-Means Clustering* menunjukkan tahapan pengelompokan data warga berdasarkan kemiripan atribut yang dimiliki, dimulai dari pengolahan data awal, penentuan jumlah *cluster* (k), penentuan *centroid* awal, perhitungan jarak setiap data terhadap *centroid* menggunakan *Euclidean Distance*, pengelompokan data ke *cluster* dengan jarak terdekat, hingga pengecekan perubahan *centroid* secara iteratif; jika *centroid* masih berubah maka proses diulang, sedangkan jika sudah stabil maka diperoleh hasil *cluster* akhir yang digunakan sebagai dasar pengelompokan warga berdasarkan tingkat kelayakan sebagai calon penerima bantuan PKH.

3.5.3 Use Case Diagram

Use Case Diagram penelitian ini bisa dilihat pada **Gambar 3.5** di bawah ini:



Gambar 3.5 *Use Case Diagram* Penelitian

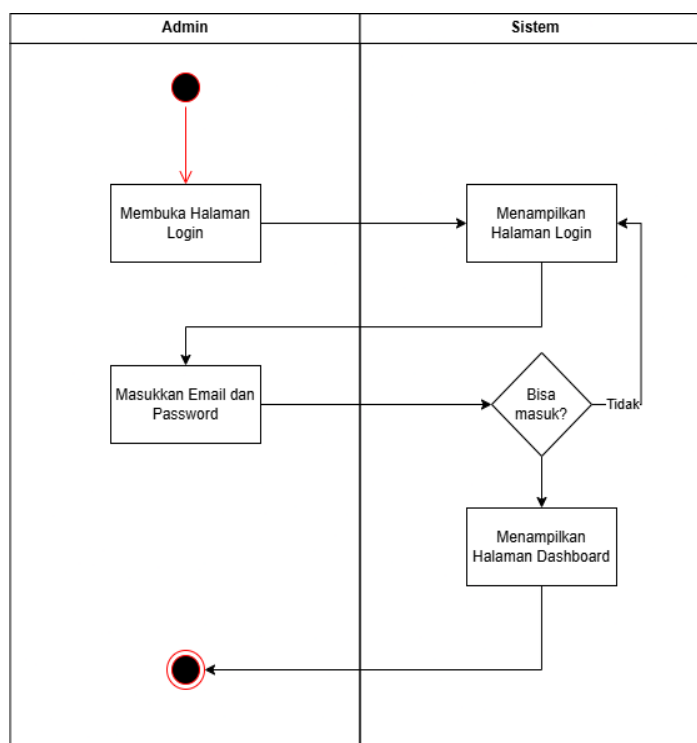
Pada **Gambar 3.5** merupakan *Use Case Diagram* dari SIG penentuan calon penerima PKH yang menunjukkan hubungan antara aktor dengan sistem yang dirancang. Aktor yang terlibat dalam sistem ini adalah admin sebagai operator desa yang memiliki hak akses penuh terhadap seluruh fitur sistem. Proses dimulai dari admin melakukan *login* ke dalam sistem, kemudian admin dapat mengelola data warga dan data kriteria sebagai dasar penilaian, serta menginput nilai warga

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Data yang telah lengkap selanjutnya diproses menggunakan metode *K-Means Clustering* untuk menghasilkan pengelompokan data warga, kemudian hasilnya disimpan dan dapat ditampilkan kembali dalam bentuk tabel maupun peta digital untuk memudahkan analisis persebaran calon penerima PKH. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur untuk melihat riwayat *clustering* dan mengelola data pengguna sebelum admin melakukan *logout* dari sistem.

3.5.4 Activity Diagram

a. Activity Diagram Login

Activity diagram login bisa dilihat pada **Gambar 3.6**



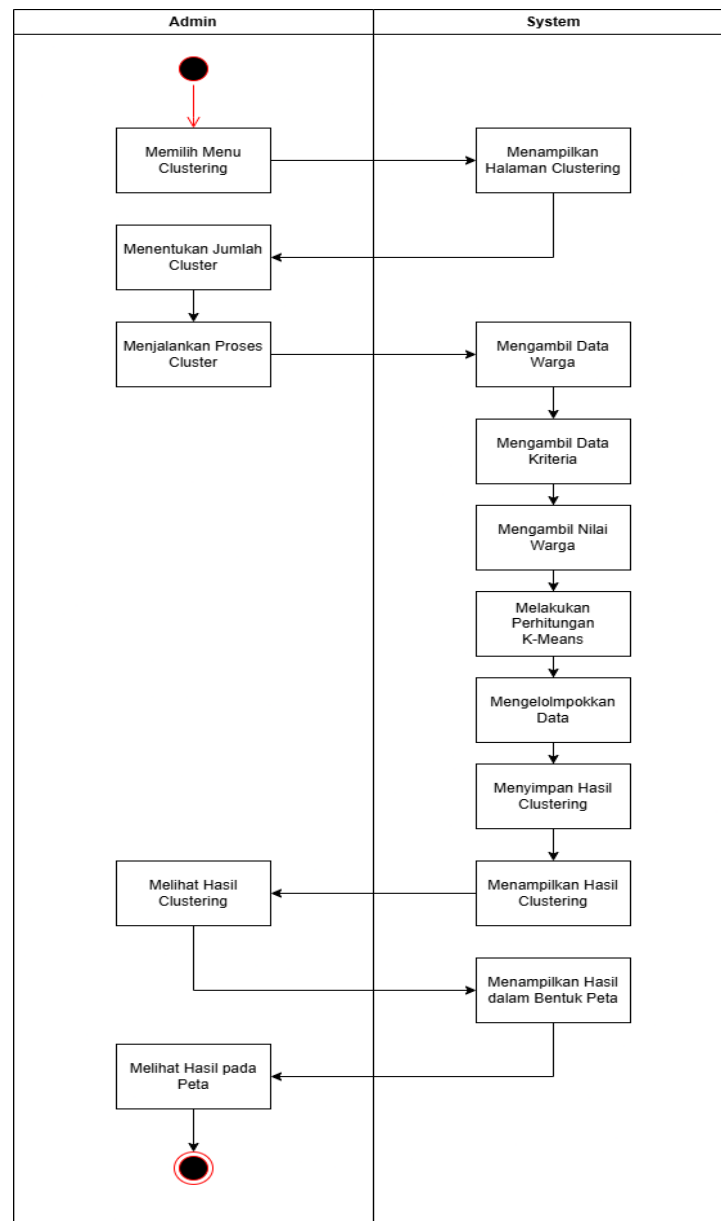
Gambar 3.6 Activity Diagram Login

Pada **Gambar 3.6** menunjukkan Activity Diagram Login yang menggambarkan alur proses *login* yang dilakukan oleh admin untuk mengakses sistem. Proses dimulai ketika admin membuka halaman *login*, kemudian sistem menampilkan halaman *login* yang berisi *form* untuk memasukkan *email* dan *password*. Selanjutnya admin memasukkan *e-mail* dan *password* yang telah terdaftar, kemudian sistem melakukan proses validasi data *login*. Jika data yang dimasukkan benar, maka sistem akan menampilkan halaman *dashboard* sebagai

tanda bahwa admin berhasil masuk ke dalam sistem. Namun jika data yang dimasukkan salah, maka sistem akan menampilkan kembali halaman *login* sehingga Admin dapat memasukkan ulang *e-mail* dan *password* dengan benar hingga berhasil *login* ke dalam sistem.

b. *Activity Diagram Proses Clustering.*

Pada proses *clustering* dapat dilihat pada **Gambar 3.7**



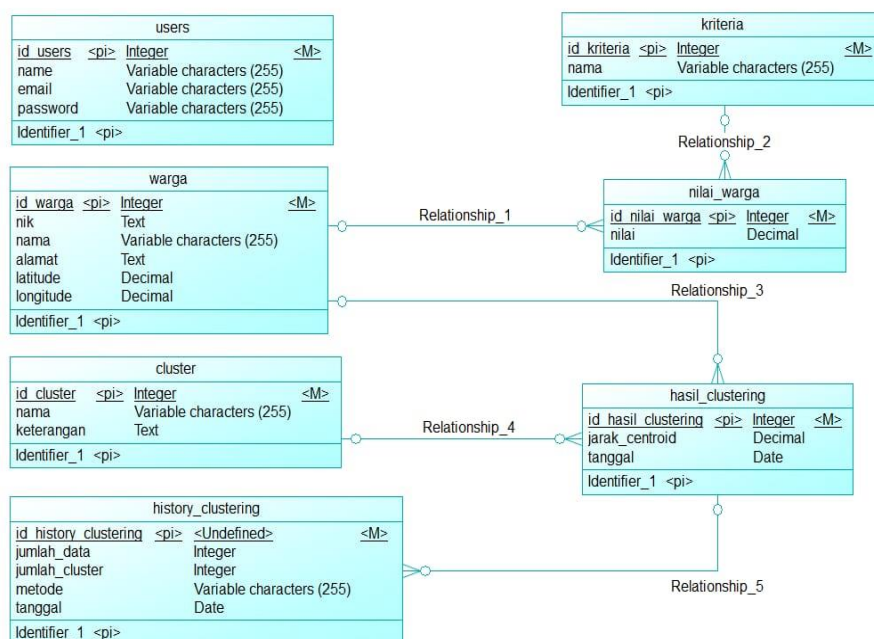
Gambar 3.7 Proses *Clustering*

Pada **Gambar 3.6** menunjukkan *Activity Diagram Proses Clustering* yang menggambarkan alur pengolahan data warga menggunakan metode *K-Means Clustering* dengan melibatkan Admin dan Sistem. Proses dimulai ketika Admin

memilih menu proses *clustering*, kemudian sistem menampilkan halaman *clustering* dan Admin menentukan jumlah *cluster* yang akan digunakan serta menjalankan proses *clustering*. Selanjutnya sistem mengambil data warga, data kriteria, dan nilai warga yang telah diinput sebelumnya, kemudian sistem melakukan proses perhitungan *K-Means Clustering* untuk mengelompokkan data warga berdasarkan nilai kriteria yang dimiliki. Setelah proses perhitungan selesai, sistem menyimpan hasil pengelompokan ke dalam basis data dan menampilkan hasil *clustering* dalam bentuk tabel maupun visualisasi peta, sehingga Admin dapat melihat hasil pengelompokan data warga. Proses berakhir setelah hasil *clustering* berhasil ditampilkan oleh sistem.

3.5.5 Conceptual Data Model (CDM)

Adapun CDM pada penelitian ini bisa dilihat pada **Gambar 3.8**



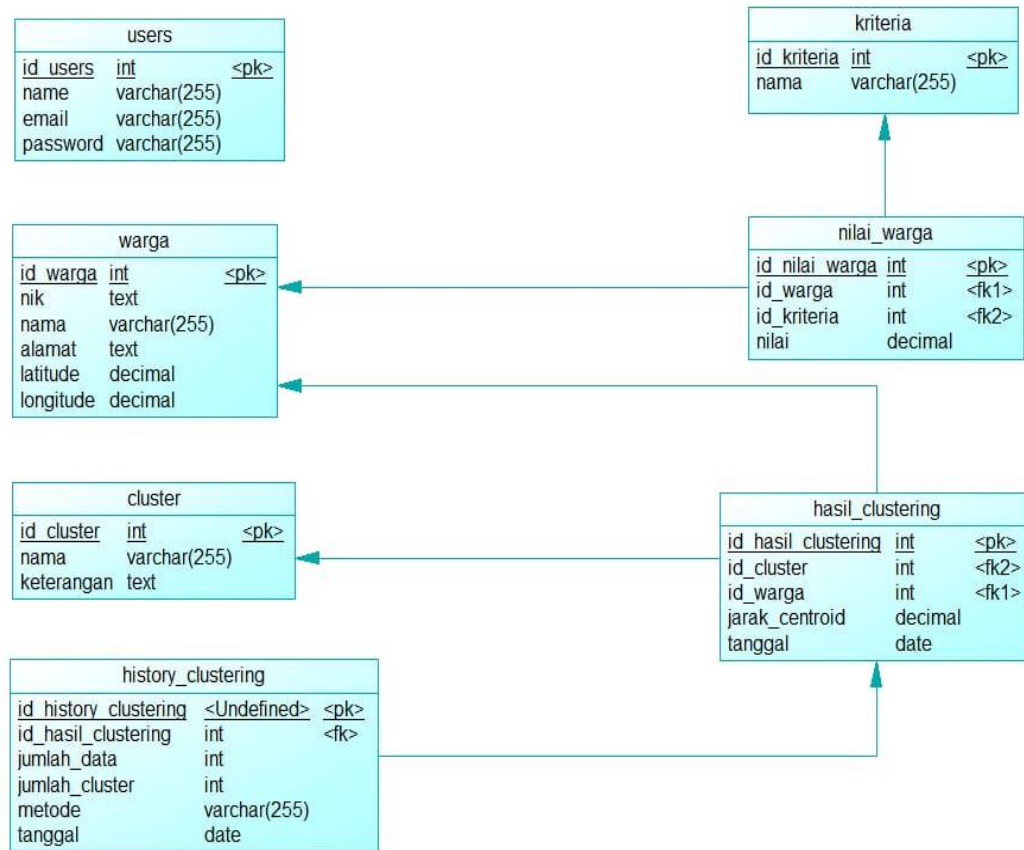
Gambar 3.8 CDM Penelitian

CDM diatas menjelaskan sistem pengelompokan data warga berdasarkan kriteria tertentu. Setiap warga dinilai berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan, kemudian dilakukan proses *clustering* untuk menghasilkan kelompok (*cluster*). Hasil pengelompokan tersebut disimpan dalam tabel *hasil_clustering* yang terhubung dengan data warga dan *cluster*, serta riwayat proses *clustering* disimpan dalam tabel *history_clustering* untuk keperluan analisis dan evaluasi.

3.5.6 Physical Data Model (PDM)

Adapun PDM yang digunakan pada penelitian ini dapat kita lihat pada

Gambar 3.9

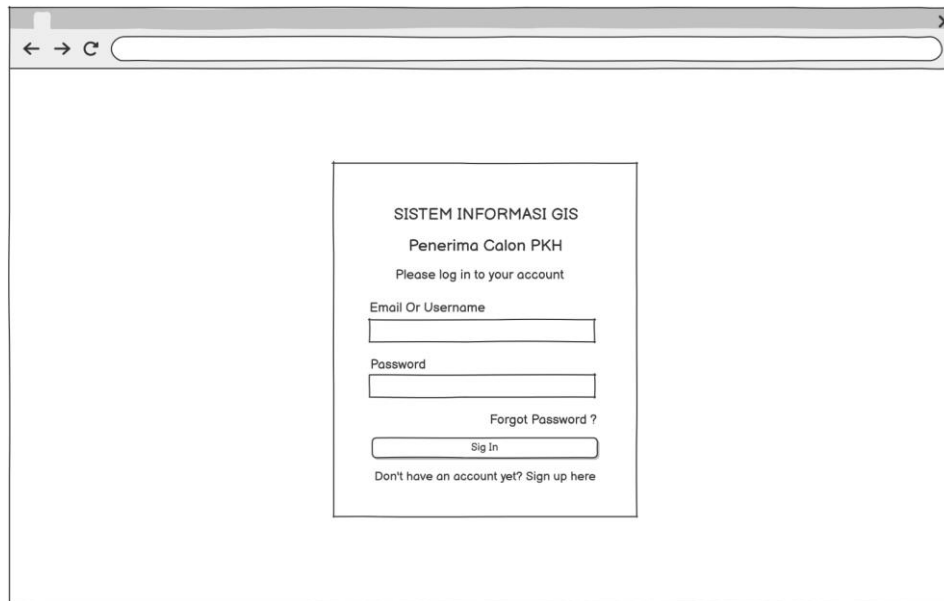


Gambar 3.9 PDM Penelitian

PDM ini dirancang untuk membantu dalam penggunaan struktur basis data dalam sistem. Struktur PDM ini mencakup tabel *user*, *warga*, *kriteria*, *nilai_warga*, *cluster*, *hasil_clustering*, dan *history_clustering* yang saling terhubung satu sama lain untuk menyimpan informasi data warga, penilaian berdasarkan kriteria, proses pengelompokan, serta hasil dan riwayat *clustering* yang digunakan sebagai bahan analisis dan pengambilan keputusan.

3.5.7 Desain User Interface

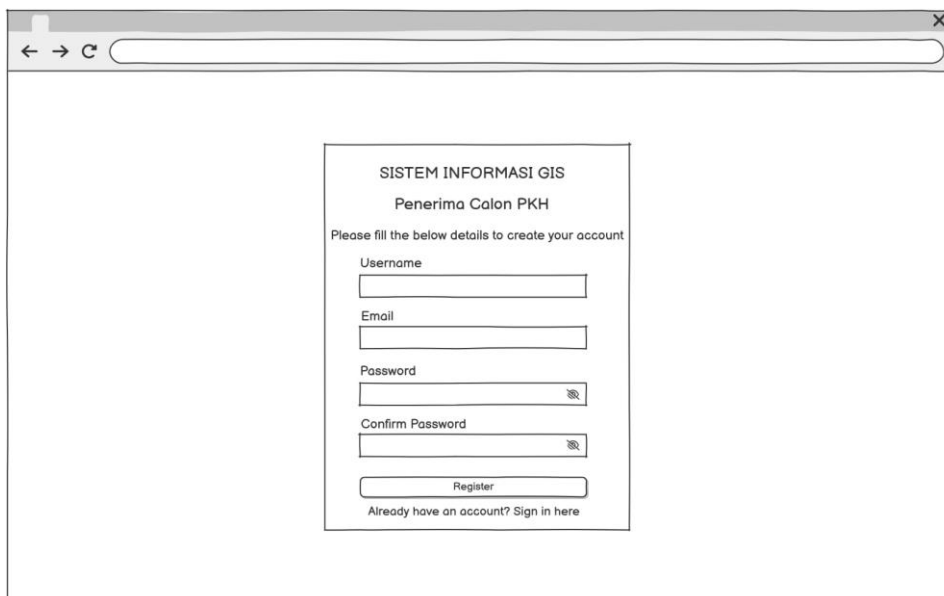
Berikut ini merupakan desain tampilan sistem yang akan dibuat oleh peneliti sebagai implementasi dari sistem informasi geografis penentuan calon penerima PKH.



The screenshot shows a web browser window displaying the login page for the 'SISTEM INFORMASI GIS' (GIS Information System). The page title is 'Penerima Calon PKH' (Candidate for PKH). The instruction 'Please log in to your account' is displayed. The form contains two input fields: 'Email Or Username' and 'Password'. Below the password field is a link for 'Forgot Password?'. At the bottom of the form is a 'Sig In' button. A link 'Don't have an account yet? Sign up here' is located below the button.

Gambar 3.10.Halaman *Login*

Pada **Gambar 3.10** diatas merupakan halaman sistem ketika *user* ingin melakukan *login*, pada halaman ini *user* diminta untuk memasukkan *e-mail* dan *password* yang sudah terdaftar untuk melakukan *login*.



The screenshot shows a web browser window displaying the registration page for the 'SISTEM INFORMASI GIS' (GIS Information System). The page title is 'Penerima Calon PKH' (Candidate for PKH). The instruction 'Please fill the below details to create your account' is displayed. The form contains four input fields: 'Username', 'Email', 'Password', and 'Confirm Password'. The 'Password' and 'Confirm Password' fields have eye icons for toggling visibility. At the bottom of the form is a 'Register' button. A link 'Already have an account? Sign in here' is located below the button.

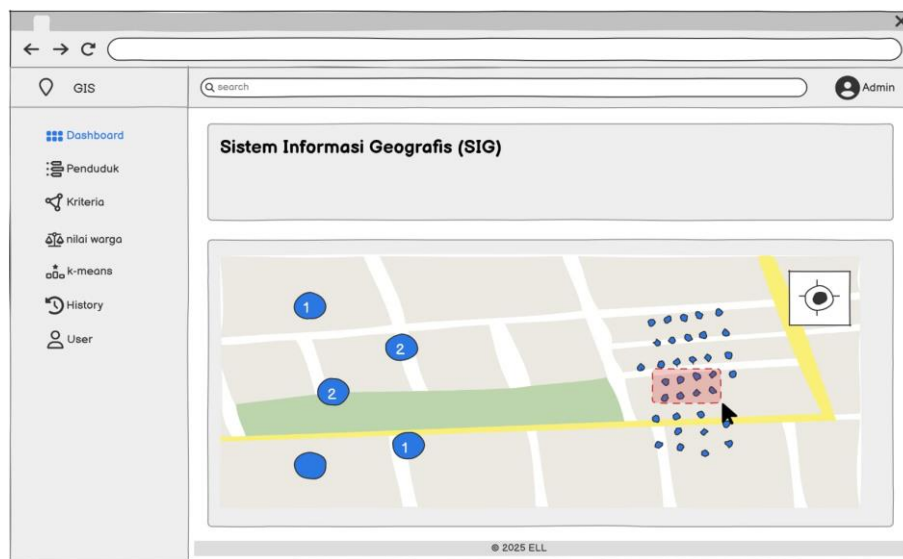
Gambar 3.11 Halaman Registrasi

Pada **Gambar 3.11** diatas, pengguna diminta untuk mengisi data berupa *username*, *email*, *password*, dan konfirmasi *password*. Setelah seluruh data diisi dengan benar, pengguna dapat menekan tombol register untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Tersedia juga opsi untuk kembali ke halaman *login* bagi pengguna yang telah memiliki akun.



Gambar 3.12 Halaman *Forgot Password*

Pada **Gambar 3.12** diatas merupakan halaman sistem ketika *user* lupa terhadap *password* dan ingin melakukan pergantian *password* dengan memasukkan *email* yang sudah terdaftar pada sistem untuk melakukan verifikasi.



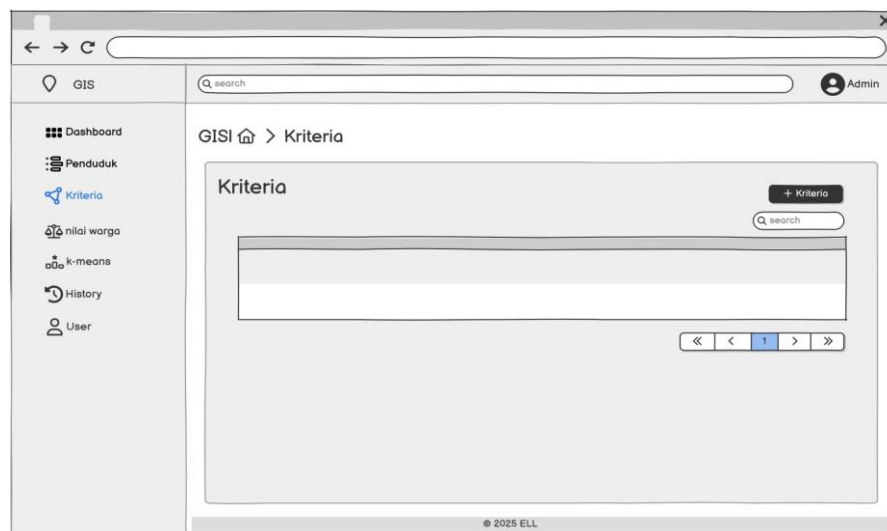
Gambar 3.13 Halaman *Maps*

Pada **Gambar 3.13** diatas terdapat peta digital yang digunakan untuk menampilkan persebaran data warga dalam bentuk titik-titik lokasi. Setiap titik merepresentasikan posisi warga, sedangkan angka pada lingkaran menunjukkan hasil pengelompokan berdasarkan metode *K-Means*. Sistem juga menampilkan area tertentu yang disorot sebagai hasil analisis *cluster*, sehingga memudahkan pengguna dalam mengidentifikasi wilayah dengan karakteristik tertentu.



Gambar 3.14 Halaman Data Penduduk

Pada **Gambar 3.14** diatas menampilkan halaman data penduduk pada sistem, yang berfungsi untuk mengelola informasi warga. Pada halaman ini terdapat tabel data yang digunakan untuk menampilkan daftar penduduk secara terstruktur, dilengkapi dengan fitur pencarian untuk mempermudah menemukan data tertentu.



Gambar 3.15 Halaman Kriteria

Pada **Gambar 3.15** diatas menampilkan halaman kriteria untuk mengelola data kriteria penilaian warga. Halaman ini dilengkapi dengan menu navigasi di sebelah kiri, kolom pencarian di bagian atas, tabel data kriteria pada bagian utama, tombol tambah kriteria, serta fitur pencarian dan pagination untuk mempermudah pengelolaan data.



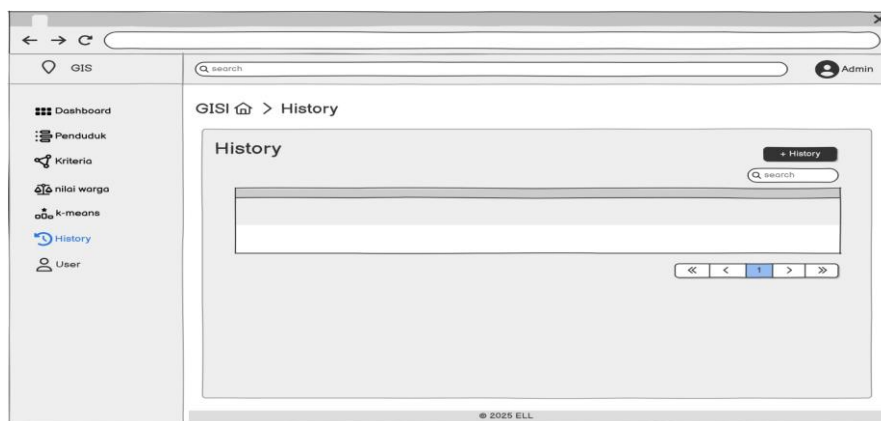
Gambar 3.16 Halaman Nilai Warga

Pada **Gambar 3.16** diatas menampilkan halaman nilai warga untuk mengelola data nilai warga berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.



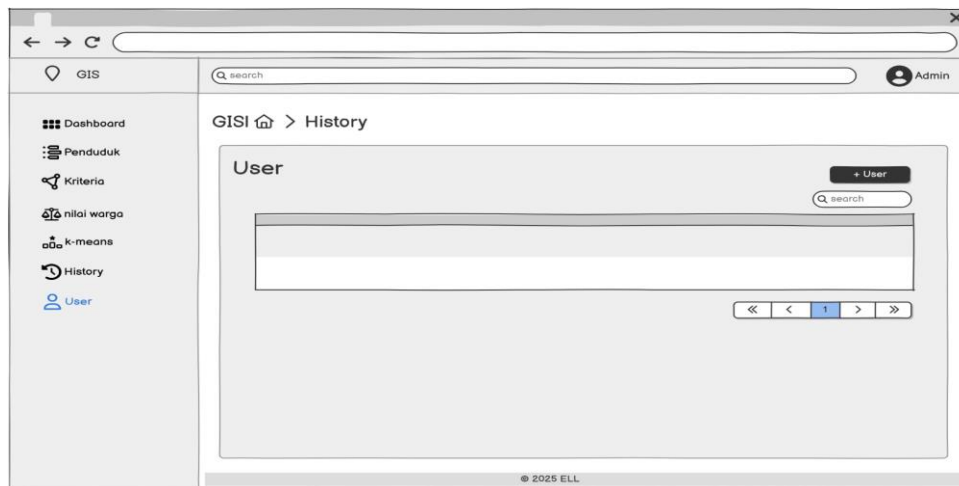
Gambar 3.17 Halaman *K-means*

Pada **Gambar 3.17** diatas menampilkan halaman perhitungan *k-means clustering* yang digunakan untuk menghitung data



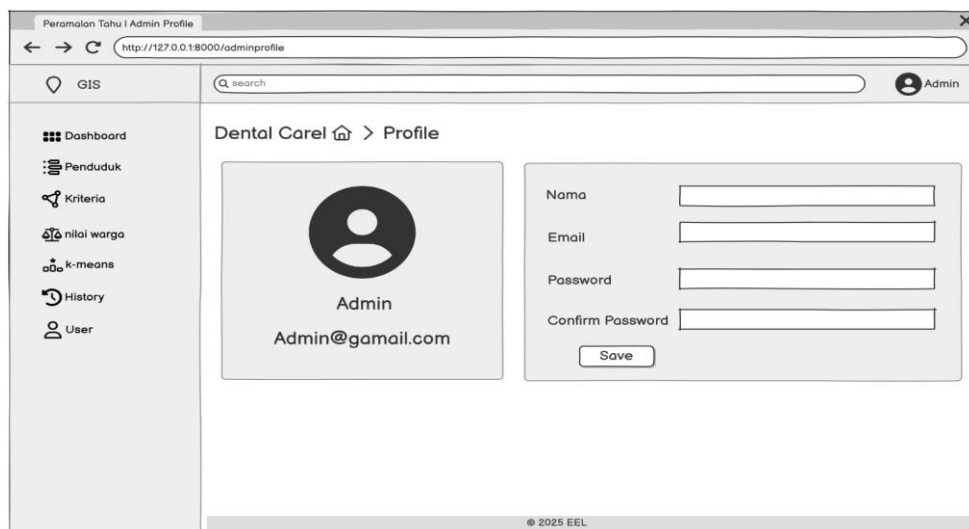
Gambar 3.18 Halaman *History*

Pada **Gambar 3.18** diatas menampilkan riwayat perhitungan data sebelumnya berdasarkan hasil dari *clustering*



Gambar 3.19 Halaman *User*

Pada **Gambar 3.19** diatas menampilkan halaman berapa pengguna yang saat ini bisa mengakses halaman ini



Gambar 3.20 Halaman Profil

Pada **Gambar 3.20** diatas menampilkan halaman profil yang bisa digunakan untuk mengedit data yang sudah ada.

3.6 Simulasi Perhitungan *K-Means Cluster*

Pada tahap simulasi perhitungan metode *K-Means Cluster*, digunakan beberapa data sampel yang diambil dari data set asli penelitian. Penggunaan data sampel bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap tahapan proses *clustering* secara manual sebelum dilakukan pengolahan data secara keseluruhan

oleh sistem. Data yang digunakan dalam simulasi ini berjumlah tiga data dengan beberapa kriteria yang digunakan sebagai dasar dalam proses pengelompokan.

Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel utama, yaitu pendapatan, jumlah tanggungan, tingkat pendidikan kepala keluarga, dan kondisi rumah tempat tinggal. Setiap kriteria memiliki peranan penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan warga sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pengelompokan menggunakan metode *K-Means Cluster*. Penentuan kriteria dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa penelitian terdahulu dan indikator sosial ekonomi masyarakat yang sering digunakan dalam analisis tingkat kesejahteraan dan kemiskinan. Variabel pendapatan, jumlah tanggungan, tingkat pendidikan kepala keluarga, dan kondisi rumah dipilih karena dinilai mampu menggambarkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Adapun keterangan kriteria yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada **Tabel 3.2**.

Tabel 3.2 Keterangan Kriteria Penelitian

No.	Kode	Kriteria	Keterangan	Bobot
1.	C1	Pendapatan	Tingkat Pendapatan per Kepala Keluarga	35%
2.	C2	Jumlah Tanggungan	Jumlah Anggota Keluarga	25%
3.	C3	Pendidikan	Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga	15%
4.	C4	Kondisi Rumah	Kondisi Tempat Tinggal Keluarga	25%

Sumber : (Fitriani,2023), (Dwi Kurnia Utami,2023), dan (Bayu Baskoro,2023)

Setiap kriteria pada penelitian ini direpresentasikan dalam bentuk nilai numerik yang telah ditentukan berdasarkan kategori tertentu. Proses konversi nilai ke dalam bentuk numerik dilakukan agar data dapat diolah menggunakan metode *K-Means Cluster* yang memerlukan nilai dalam bentuk angka pada proses perhitungan jarak antar data. Adapun keterangan proses normalisasi data kriteria penelitian dan pembobotannya yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada **Tabel 3.3**.

Tabel 3.3 Keterangan Normalisasi Data Penelitian

No.	Kode	Kriteria	Keterangan	Kategori	Nilai
1.	C1	Pendapatan	Pendapatan keluarga perbulan (<Rp.1000.000)	<300rb	1
				300-600rb	2
				600rb-1jt	3
2.	C2	Jumlah Tanggungan	Jumlah anggota keluarga yang di tanggung	1-2 orang	1
				3-4 orang	2
				5-6 orang	2
3.	C3	Pendidikan	Tingkat pendidikan terakhir kepala keluarga	Tidak Sekolah	0
				SD	1
				SMP	2
				SMA	3
4.	C4	Kondisi Rumah	Kondisi tempat tinggal	Tidak Layak	1
				Kurang Layak	2
				Layak	3

Normalisasi dan pembobotan data dilakukan untuk mengubah data kriteria menjadi bentuk angka agar dapat diproses menggunakan metode *K-Means Clustering*. Setiap kriteria diberikan nilai bobot sesuai dengan kondisi masing-masing. Data yang telah dinormalisasi kemudian digunakan dalam proses pengelompokan data warga berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, untuk mempermudah pemahaman proses perhitungan metode *K-Means Cluster*, digunakan tiga data sampel yang diambil dari dataset asli penelitian. Data sampel tersebut digunakan sebagai contoh dalam simulasi perhitungan manual sebelum dilakukan pengolahan data secara keseluruhan oleh sistem. Adapun data sampel yang digunakan dalam simulasi perhitungan metode *K-Means Cluster* dapat dilihat pada **Tabel 3.4**.

Tabel 3.4 Data Sampel Simulasi Perhitungan *K-Means*

No.	Nama	C1 (Pendapatan)	C2 (Tanggungan)	C3 (Pendidikan)	C4 (Rumah)
1	Aidah	3	2	2	2
2	Alirida	3	5	2	2

3	Anjani	2	1	1	1
---	--------	---	---	---	---

Berdasarkan data sampel pada **Tabel 3.3**, proses simulasi perhitungan metode *K-Means Cluster* dimulai dengan menentukan jumlah *cluster* (K) yang akan digunakan dalam penelitian. Pada simulasi ini digunakan sebanyak dua *cluster* (K = 2). Penentuan jumlah cluster sebanyak dua *cluster* (K = 2) dilakukan berdasarkan tujuan penelitian, yaitu untuk memetakan data warga ke dalam dua kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan, yaitu kelompok kesejahteraan rendah dan kelompok kesejahteraan sedang, yang selanjutnya akan divisualisasikan dalam bentuk peta digital pada SIG.

Selanjutnya dilakukan penentuan *centroid* awal yang digunakan sebagai pusat *cluster* awal dalam proses pengelompokan data. *Centroid* awal dipilih dari data yang tersedia pada Tabel 3.3. Setelah *centroid* awal ditentukan, Selanjutnya dilakukan penentuan *centroid* awal yang digunakan sebagai pusat *cluster* awal dalam proses pengelompokan data. *Centroid* awal dipilih dari data yang tersedia pada Tabel 3.3. Setelah *centroid* awal ditentukan, langkah berikutnya adalah menghitung jarak antara setiap data terhadap masing-masing *centroid* menggunakan rumus *Euclidean Distance*. Adapun rumus *Euclidean Distance* yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada persamaan 3.1.

$$d(x_i, x_j) = \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_{ik} - x_{jk})^2} \dots\dots\dots (3.1)$$

Keterangan:

- $d(x_i, x_j)$: Jarak antara dua data
 x_{ik} : Nilai data ke-i pada objek x
 x_{jk} : Nilai data ke-i pada objek y
 n : Jumlah atribut atau variabel

Selain menghitung jarak antar data, dalam metode *K-Means* juga dilakukan perhitungan *centroid* baru pada setiap iterasi. *Centroid* merupakan titik pusat dari suatu *cluster* yang diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata dari seluruh data dalam *cluster* tersebut. Adapun rumus *centroid* yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada persamaan 3.2.

$$C_j = \frac{\sum_{i=1}^{n_j} X_{ij}}{n_j} \dots\dots\dots (3.2)$$

Keterangan:

- C_j : Nilai centroid pada cluster ke-j
 X_{ij} : Nilai data ke-i pada cluster ke-j
 n_j : Jumlah data dalam cluster

Berdasarkan rumus *Euclidean Distance* dan *centroid* tersebut, selanjutnya dilakukan proses perhitungan jarak setiap data terhadap *centroid* awal untuk menentukan kelompok *cluster* yang sesuai. Langkah berikutnya adalah menghitung jarak antara setiap data terhadap masing-masing *centroid* menggunakan rumus *Euclidean Distance*.

1. Penentuan *Centroid* Awal

Centroid awal merupakan titik pusat awal yang digunakan dalam proses pengelompokan data pada metode *K-Means Clustering*. Penentuan *centroid* awal pada penelitian ini dilakukan dengan memilih data secara langsung dari data sampel yang tersedia pada Tabel 3.3. Pada simulasi ini digunakan dua *centroid* awal karena jumlah *cluster* yang digunakan adalah sebanyak dua *cluster* ($K = 2$). *Centroid* awal yang digunakan dalam simulasi ini adalah sebagai berikut:

- a. *Centroid* 1 (C1) diambil dari Data 1 (Aidah) dengan nilai (3, 2, 2, 2)
- b. *Centroid* 2 (C2) diambil dari Data 3 (Anjani) dengan nilai (2, 1, 1, 1)

Adapun nilai *centroid* awal dapat dilihat pada **Tabel 3.5**.

Tabel 3.5 *Centroid* Awal

No.	Centroid	C1	C2	C3	C4
1	C1	3	2	2	2
2	C2	2	1	1	1

2. *Euclidean Distance*

Setelah *centroid* awal ditentukan, langkah berikutnya adalah menghitung jarak antara setiap data terhadap *centroid* menggunakan rumus *Euclidean Distance*. Rumus *Euclidean Distance* digunakan untuk mengetahui tingkat kedekatan antara data dengan *centroid* pada masing-masing *cluster*.

$$D(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + (x_3 - y_3)^2 + (x_4 - y_4)^2}$$

Keterangan:

$D(x, y)$: Jarak antara data dan *centroid*

$x1, x2, x3, x4$: Nilai data

$y1, y2, y3, y4$: Nilai *centroid*

3. Perhitungan Jarak Iterasi 1

Perhitungan Jarak Data terhadap *Centroid*

Berikut merupakan perhitungan jarak antara masing-masing data terhadap *centroid*.

a. Data 1 (Aidah)

Centroid 1

$$D_{\{1C1\}} = \sqrt{\{(3-3)^2 + (2-2)^2 + (2-2)^2 + (2-2)^2\}} = 0$$

Centroid 2

$$D_{\{1C2\}} = \sqrt{\{(3-2)^2 + (2-1)^2 + (2-1)^2 + (2-1)^2\}} = 2$$

b. Data 2 (Alirida)

Centroid 1

$$D_{\{2C1\}} = \sqrt{\{(3-3)^2 + (5-2)^2 + (2-2)^2 + (2-2)^2\}} = 3$$

Centroid 2

$$D_{\{2C2\}} = \sqrt{\{(3-2)^2 + (5-1)^2 + (2-1)^2 + (2-1)^2\}} = 4.358$$

c. Data 3 (Anjani)

Centroid 1

$$D_{\{3C1\}} = \sqrt{\{(2-3)^2 + (1-2)^2 + (1-2)^2 + (1-2)^2\}} = 2$$

Centroid 2

$$D_{\{3C2\}} = \sqrt{\{(2-2)^2 + (1-1)^2 + (1-1)^2 + (1-1)^2\}} = 0$$

Tabel 3.6 Hasil Perhitungan Jarak

No.	Nama	D ke C1	D ke C2	Cluster
1.	Aidah	0	2	C1
2.	Alirida	3	4.358	C1
3.	Anjani	2	0	C2

Berdasarkan hasil perhitungan jarak pada **Tabel 3.6**, setiap data akan dimasukkan ke dalam *cluster* yang memiliki jarak terdekat terhadap *centroid*. Data dengan jarak terkecil terhadap *centroid* tertentu akan menjadi anggota *cluster* tersebut. Pada iterasi pertama diperoleh hasil sebagai berikut:

1. *Cluster* 1 terdiri dari Aidah dan Alirida
2. *Cluster* 2 terdiri dari Anjani

4. Perhitungan *Centroid* Baru

Setelah anggota *cluster* ditentukan, langkah berikutnya adalah menghitung *centroid* baru berdasarkan rata-rata nilai setiap kriteria pada masing-masing *cluster*.

$$C1 = \frac{3 + 3}{2} = 3$$

$$C2 = \frac{2 + 5}{2} = 3.5$$

$$C3 = \frac{2 + 2}{2} = 2$$

$$C4 = \frac{2 + 2}{2} = 2$$

Centroid baru C1: (3, 3.5, 2, 2)

Centroid baru *cluster* 2 (Anjani), hasilnya tetap: (2,1,1,1)

Setelah diperoleh *centroid* baru pada iterasi pertama, langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan jarak kembali antara setiap data terhadap *centroid* baru. Proses ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi perubahan anggota *cluster* atau tidak. Jika tidak terjadi perubahan anggota *cluster*, maka proses iterasi dihentikan karena *centroid* telah stabil. *Centroid* baru yang diperoleh pada iterasi pertama dapat dilihat pada **Tabel 3.7**.

Tabel 3.7 *Centroid* Baru Iterasi 1

No.	Centroid	C1	C2	C3	C4
1.	C1	3	3.5	2	2
2.	C2	2	1	1	1

5. Perhitungan Jarak Iterasi ke 2

Menggunakan *centroid* baru:

$$C1 = (3, 3.5, 2, 2)$$

$$C2 = (2, 1, 1, 1)$$

a. Data 1 (Aidah)

Centroid 1

$$D_{\{1C1\}} = \sqrt{\{(3 - 3)^2 + (2 - 3.5)^2 + (2 - 2)^2 + (2 - 2)^2\}} = 1.5$$

Centroid 2

$$D_{\{1C2\}} = \sqrt{\{(3 - 2)^2 + (2 - 1)^2 + (2 - 1)^2 + (2 - 1)^2\}} = 2$$

b. Data 2 (Alirida)

Centroid 1

$$D_{\{2C1\}} = \sqrt{\{(3 - 3)^2 + (5 - 3.5)^2 + (2 - 2)^2 + (2 - 2)^2\}} = 1.5$$

Centroid 2

$$D_{\{2C2\}} = \sqrt{\{(3 - 2)^2 + (5 - 1)^2 + (2 - 1)^2 + (2 - 1)^2\}} = 4.358$$

c. Data 3 (Anjani)

Centroid 1

$$D_{\{3C1\}} = \sqrt{\{(2 - 3)^2 + (1 - 3.5)^2 + (1 - 2)^2 + (1 - 2)^2\}} = 3.082$$

Centroid 2

$$D_{\{3C2\}} = \sqrt{\{(2 - 2)^2 + (1 - 1)^2 + (1 - 1)^2 + (1 - 1)^2\}} = 0$$

Tabel 3.8 Hasil Perhitungan Iterasi 2

No.	Nama	D ke C1	D ke C2	Cluster
1.	Aidah	1.5	2	C1
2.	Alirida	1.5	4.358	C1
3.	Anjani	3.082	0	C2

Berdasarkan hasil perhitungan jarak pada iterasi kedua, dapat diketahui bahwa anggota *cluster* tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan hasil pada iterasi pertama. Data Aidah dan Alirida tetap berada pada *Cluster 1*, sedangkan data Anjani tetap berada pada *Cluster 2*.

Karena tidak terjadi perubahan anggota *cluster* pada iterasi kedua, maka proses iterasi dihentikan. Hal ini menunjukkan bahwa *centroid* yang diperoleh telah stabil dan proses *clustering* telah mencapai kondisi konvergen.

6. Hasil Akhir *Clustering*

Berdasarkan hasil simulasi perhitungan metode *K-Means Cluster* yang telah dilakukan, diperoleh hasil pengelompokan data sebagai berikut:

1. *Cluster 1* terdiri dari: Aidah dan Alirida
2. *Cluster 2* terdiri dari: Anjani

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada **Tabel 3.9**.

Tabel 3.9 Hasil Akhir *Clustering*

No.	Nama	C1	C2	C3	C4	Cluster
1	Aidah	3	2	2	2	C1
2	Alirida	3	5	2	2	C1
3	Anjani	2	1	1	1	C2

Berdasarkan hasil clustering pada Tabel 3.X, diperoleh bahwa data Aidah dan Alirida termasuk dalam *Cluster 1*, sedangkan data Anjani termasuk dalam *Cluster 2*. Hasil ini menunjukkan bahwa metode *K-Means Cluster* mampu mengelompokkan data berdasarkan kemiripan nilai pada masing-masing kriteria.

3.7 Pengujian Sistem

3.7.1 Pengujian Sistem Menggunakan *Black Box Testing*

Pengujian *Black Box* dilakukan terhadap fungsi-fungsi utama pada sistem yang dibangun untuk memastikan bahwa setiap fitur dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan dengan memberikan input tertentu pada sistem dan mengamati output yang dihasilkan apakah telah sesuai dengan

yang diharapkan. Adapun skenario pengujian fungsi utama sistem menggunakan metode *Black Box Testing* dapat dilihat pada **Tabel 3.10**.

Tabel 3.10. Pengujian Sistem Menggunakan *Black Box Testing*

No.	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	Login Sistem	Memasukkan <i>E-mail</i> dan <i>Password</i> yang Valid	Sistem berhasil menampilkan halaman <i>dashboard</i>
2	Input Data Warga	Menambahkan data warga ke dalam sistem	Data berhasil disimpan dalam <i>database</i>
3	Proses <i>Clustering</i>	Menjalankan proses proses <i>K-Means Clustering</i>	Sistem berhasil melakukan pengelompokan data
4	Visualisasi Peta	Menampilkan hasil <i>clustering</i> pada peta SIG	Peta berhasil ditampilkan sesuai <i>cluster</i>
5	Tampilkan Hasil <i>Cluster</i>	Menampilkan hasil pengelompokkan data	Data <i>cluster</i> berhasil ditampilkan

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing*, seluruh fungsi utama pada sistem dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sistem mampu menerima input data, memproses data menggunakan metode *K-Means Clustering*, serta menampilkan hasil pengelompokan dalam bentuk visualisasi pada Sistem Informasi Geografis. Dengan demikian, sistem yang dibangun telah memenuhi kebutuhan fungsional sesuai dengan tujuan penelitian.

3.7.2 Evaluasi Hasil *Clustering* Menggunakan *Silhouette Score*

Evaluasi hasil *clustering* dilakukan untuk mengetahui kualitas pengelompokan data yang dihasilkan oleh metode *K-Means Clustering*. Pada penelitian ini, metode evaluasi yang digunakan adalah *Silhouette Score*, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu data ditempatkan

dalam *cluster* yang sesuai. Metode ini mengukur tingkat kedekatan suatu data dengan data dalam *cluster* yang sama serta membandingkannya dengan *cluster* lainnya. Rumus *silhouette score* bisa dilihat pada rumus berikut ini.

$$S(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max(a(i), b(i))} \dots \dots \dots (3.3)$$

Keterangan:

- $S(i)$: Nilai silhouette untuk data ke-i
 $a(i)$: Rata-rata jarak antara data ke-i dengan seluruh data lain yang berada dalam cluster yang sama
 $b(i)$: Rata-rata jarak antara data ke-i dengan seluruh data pada cluster terdekat yang berbeda
 $\max(a(i), b(i))$: Nilai maksimum antara $a(i)$ dan $b(i)$
 i : Data ke-i

Untuk rumus rata-rata *silhouette score* bisa dilihat pada rumus berikut ini.

$$SC = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n S(i) \dots \dots \dots (3.4)$$

Keterangan:

- SC : Nilai rata-rata *silhouette score* dari seluruh data
 $S(i)$: Nilai silhouette untuk data ke-i
 n : Jumlah total data yang digunakan dalam proses *clustering*
 i : Data ke-i

Nilai *Silhouette Score* berada pada rentang -1 hingga 1. Nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa data telah dikelompokkan dengan baik dalam *cluster* yang sesuai. Nilai yang mendekati 0 menunjukkan bahwa data berada di antara dua *cluster*, sedangkan nilai negatif menunjukkan bahwa data kemungkinan berada pada *cluster* yang kurang sesuai. Semakin tinggi nilai rata-rata *Silhouette Score*, maka semakin baik kualitas hasil *clustering* yang dihasilkan. Dengan demikian, hasil evaluasi *clustering* diharapkan mampu menunjukkan pemisahan data yang jelas sehingga sistem dapat membedakan kelompok warga yang termasuk calon penerima dan non-penerima bantuan PKH.

3.7.2 Pengujian Data Aktual dan Data Sistem

Pengujian data aktual dan hasil sistem dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian hasil pengelompokan calon penerima PKH yang dihasilkan oleh sistem menggunakan metode *K-Means Clustering* dengan kondisi aktual masyarakat berdasarkan hasil verifikasi lapangan atau rekomendasi perangkat desa. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan sistem dalam melakukan pengelompokan warga berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang dimiliki.

Pada pengujian ini, data aktual digunakan sebagai pembanding terhadap hasil pengelompokan yang dihasilkan oleh sistem. Data aktual menunjukkan kondisi nyata warga berdasarkan hasil pendataan di lapangan, sedangkan data sistem merupakan hasil pengelompokan otomatis menggunakan metode *K-Means Clustering*. Adapun hasil pengujian data aktual dan hasil sistem dapat dilihat pada **Tabel 3.11.**

Tabel 3.11. Pengujian Data Aktual dan Data Hasil Sistem

N o	Nama	Pendapatan	Tangg ungan	Pendi dikan	Kondisi Rumah	Data Aktual	Hasil Sistem	Kese suaian
1	Warga A	Rp275.000	5	SD	Tidak Layak	Layak PKH	Layak PKH	Sesuai
2	Warga B	Rp845.000	2	SMA	Layak	Tidak Layak PKH	Tidak Layak PKH	Sesuai
3	Warga C	Rp420.000	4	SMP	Kurang Layak	Layak PKH	Layak PKH	Sesuai
4	Warga D	Rp910.000	1	SMA	Layak	Tidak Layak PKH	Layak PKH	Tidak Sesuai
5	Warga E	Rp315.000	6	SD	Tidak Layak	Layak PKH	Layak PKH	Sesuai

Berdasarkan hasil pengujian pada **Tabel 3.11**, diperoleh sebanyak 4 data yang sesuai antara hasil pengelompokan sistem dengan data aktual, sedangkan 1 data tidak sesuai. Ketidaksesuaian terjadi pada Warga D, di mana hasil sistem mengelompokkan warga ke dalam kategori layak menerima bantuan, sedangkan berdasarkan data aktual warga tersebut tidak termasuk calon penerima PKH. Perbedaan hasil tersebut dapat terjadi karena proses pengelompokan menggunakan metode *K-Means Clustering* didasarkan pada kemiripan karakteristik data berdasarkan atribut sosial ekonomi yang digunakan.

Selanjutnya, tingkat kesesuaian hasil pengelompokan sistem dihitung dengan membandingkan jumlah data yang sesuai terhadap jumlah keseluruhan data pengujian.

$$\text{Tingkat Kesesuaian} = \frac{\text{Jumlah Data Sesuai}}{\text{Jumlah Total Data}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian adalah sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Kesesuaian} = \frac{4}{5} \times 100\% = 80\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh tingkat kesesuaian sebesar 80%, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibangun menggunakan metode *K-Means Clustering* memiliki kemampuan yang cukup baik dalam membantu proses pengelompokan calon penerima Program Keluarga Harapan berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Walaupun masih terdapat beberapa data yang tidak sesuai, hasil pengelompokan sistem tetap dapat digunakan sebagai alat bantu pendukung dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, I. R., Pratiwi, N., Rizki, A. A., Irva, M., & Aulia, M. F. (2022). Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Pembuatan Surat Online Di Desa Ciangsana Bebas Website. *Jati (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 6(2), 571–577.
- Aliman, W. (2021). Perancangan perangkat lunak untuk menggambar diagram berbasis android. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3091-3098. . <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1404>
- Ariansyah, R., et al. (2025). Analisis ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Billah, M., Razi, M., & Indryani, A. (2023). Perancangan Website Sebagai Media Pemasaran Produk UMKM. *Jurnal Sistem Informasi Dan Informatika-JISKA*, 1(2), 48. <http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis>
- Imbar Nursetyo, K., Ariani, D., & Khalidah, H. (2023). Merancang Flowchart Gamifikasi Pembelajaran. *Jurnal Pembelajaran Inovatif*, 6(2), 81–87. <https://doi.org/10.21009/JPI.062.11>
- Koc, H., Erdoğan, A.M., Barjakly, Y. dan Peker, S., 2021. UML diagrams in software engineering research: A systematic literature review. *Proceedings*, 74(13). Available at: <https://doi.org/10.3390/proceedings2021074013>
- Ngabitoa, M. D. P., Ahalikib, B., & Mulyanto, A. (2025). Penerapan metode K-Means pada sistem informasi geografis penyebaran penyakit tuberkulosis di Kota Gorontalo. *Jurnal Sains dan Teknologi*.
- Ni Made Dwi Febriyanti, A.A. Kompiang Oka Sudana, & I Nyoman Piarsa. (2021). *IMPLEMENTASI BLACK BOX TESTING PADA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DOSEN. 2*.
- Nugraha, A. (2023). Dampak Program Keluarga Harapan terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. *Jurnal Sosial dan Ekonomi*.

- Putri, R. A., Safwandi, & Fitri, Z. (2023). Penerapan Algoritma K-Means Clustering untuk Segmentasi Kepadatan Penduduk Berbasis GIS. JURIKOM.
- Sandria, Y. A., Nurhayoto, M. R. A., Ramadhani, L., Harefa, R. S., & Syahputra, A. (2023). Penerapan algoritma selection sort untuk melakukan pengurutan data dalam bahasa pemrograman PHP. Hello World Jurnal Ilmu Komputer, 1(4), 190–194
- Sari, R. J. P., Purwanti, T., & Charolina, O. (2023). Evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jurnal Ilmu Sosial.
- Siregar, U. K., Sitakar, T. A., Haramain, S., Lubis, Z. N. S., Nadhirah, U., & Yahfizham. (2024). Pengembangan database management system menggunakan MySQL. SAINTEK: Jurnal Sains, Teknologi & Komputer, 1(1), 8–12.
- Suryani, D., Faisol, A., & Vendyansyah, N. (2021). Penerapan metode K-Means clustering dalam pengelompokan data berbasis web. Jurnal Teknologi Informasi.
- Suyanti, S. (2022). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Besuki Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas) (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).
- Syahputri, K., & Nasution, M. I. P. (2023). Peran Database Dalam Sistem Informasi Manajemen. Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis, 1(2), 54–58
- Talipova, L., Rahimova, N., Ruzieva, N., & Ubaidullaev, M. (2023). Geographic information systems: collection, storage, analysis, and visualization of spatial data. International Journal of Technology, 14(6), 1144–1154.
- Ulfa, N. R. (2020). BAB II Landasan Teori: Program Keluarga Harapan (PKH) (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Kediri
- Wijaya, B. (2020). Clustering menggunakan metode K-Means dengan bantuan metode elbow. Jurnal Komputer dan Informatika, 15(2), 258–264.

- Wilyanto, N., Firnando, J., Franko, B., Tanzil, S. P., Tan, H. C., & Hartati, E. (2023). Pembuatan Website Menggunakan Visual Studio Code di SMA Xaverius 3 Palembang. *Fordicate*, 3(1), 1–8.
- Yuniarti, R., Santi, I. H., & Puspitasari, W. D. (2022). PERANCANGAN APLIKASI POINT OF SALE UNTUK MANAJEMEN PEMESANAN BAHAN PANGAN BERBASIS FRAMEWORK LARAVEL. In *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* (Vol. 6, Issue 1).
- Zakiah, N. A., & Setiadi, T. (2024). Rekomendasi Komprehensif Penerima Bantuan PKH Menggunakan Sistem Pendukung Keputusan dengan Metode SAW Berbasis Web. *Jurnal Informatika Teknologi dan Sains (Jinteks)*.